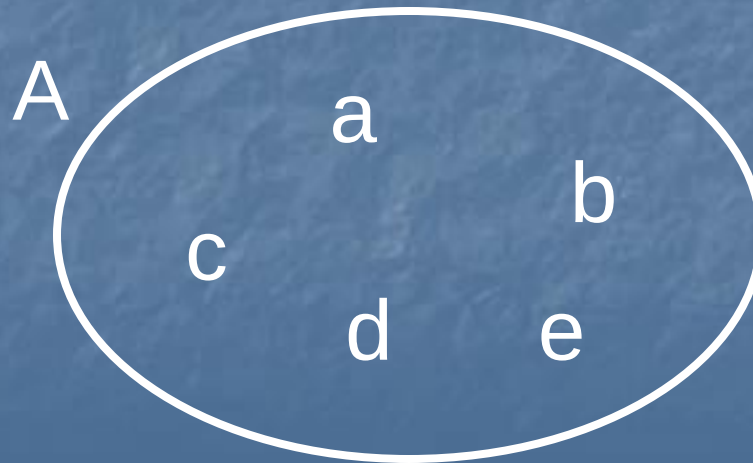


تئوری مجموعه ها

مجموعه

کنار هم قرار گرفتن تعدادی از اشیاء (اعضاء) که دارای ویژگیهای مشترکی هستند

مانند مجموعه شهرهای دنیا



تئوری مجموعه ها

مجموعه مرجع

مجموعه ای که شامل تمامی اشیاء ممکن در مسئله مورد نظر ما باشد

X

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
k	l	m	n	o	p	q	r	s	t
u	v	w	x	y	z				

تئوری مجموعه ها

زیر مجموعه

مجموعه ای که شامل تعدادی از اشیاء یک مجموعه باشد
مانند مجموعه شهرهای ایران که زیر مجموعه شهرهای دنیا است

$$A \subset X \text{ if } x \in A \text{ then } x \in X$$

X

a b c d e f g h i j

k l m n o p q r s t

A

u v w x y z

تئوری مجموعه ها

نمایش مجموعه

توسط اعضاء

$$A = \{a, b, c\}$$

توسط قائده

$$A = \{x \mid x \in \mathbb{N}, x \leq 10\}$$

توسط تابع تعلق

$$\begin{aligned} \mu_A(x) &= 1 & x \leq 10 \\ \mu_A(x) &= 0 & \text{else} \end{aligned}$$

تئوری مجموعه ها

مجموعه مرجع $X=\{a,b,c\}$

تعداد اعضاء = N

$$A=\{\sum \mu_A(x)/x\}$$

تعداد زیرمجموعه ها $= 2^N = 8$

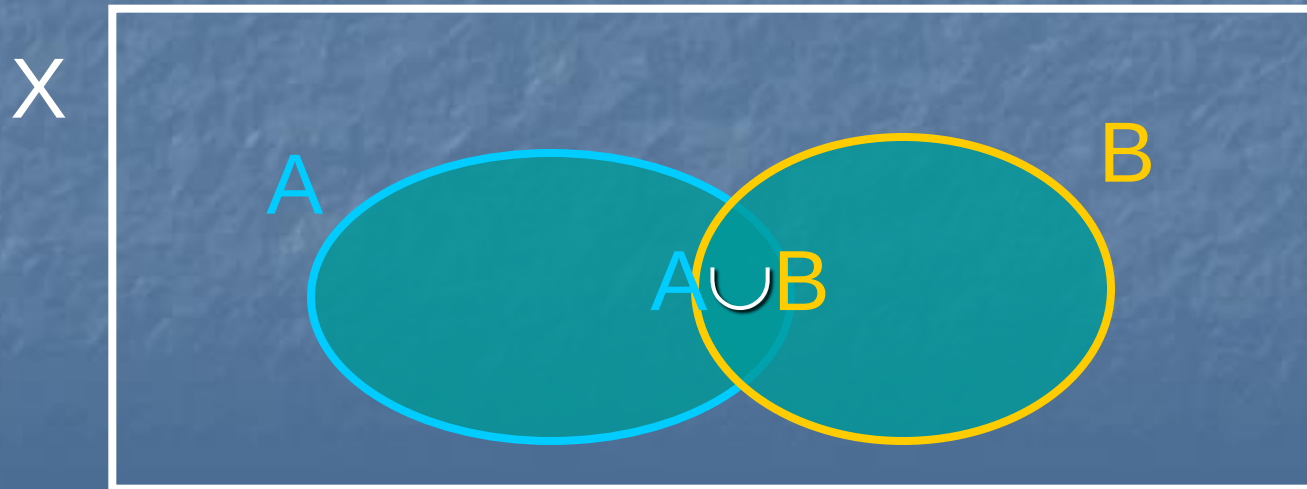
$\{\}$	$\{0,0,0\}$	$\{0/a+0/b+0/c\}=\{\}$
$\{a\}$	$\{1,0,0\}$	$\{1/a+0/b+0/c\}=\{1/a\}$
$\{b\}$	$\{0,1,0\}$	$\{0/a+1/b+0/c\}=\{1/b\}$
$\{c\}$	$\{0,0,1\}$	$\{0/a+0/b+1/c\}=\{1/c\}$
$\{a,b\}$	$\{1,1,0\}$	$\{1/a+1/b+0/c\}=\{1/a+1/b\}$
$\{a,c\}$	$\{1,0,1\}$	$\{1/a+0/b+1/c\}=\{1/a+1/c\}$
$\{b,c\}$	$\{0,1,1\}$	$\{0/a+1/b+1/c\}=\{1/b+1/c\}$
$\{a,b,c\}$	$\{1,1,1\}$	$\{1/a+1/b+1/c\}=\{1/a+1/b+1/c\}$

تئوری مجموعه ها

عملیات روی مجموعه ها – اجتماع

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}$$

$$\mu_{A \cup B}(x) = \mu_A(x) \vee \mu_B(x) = \text{Max}\{\mu_A(x), \mu_B(x)\}$$

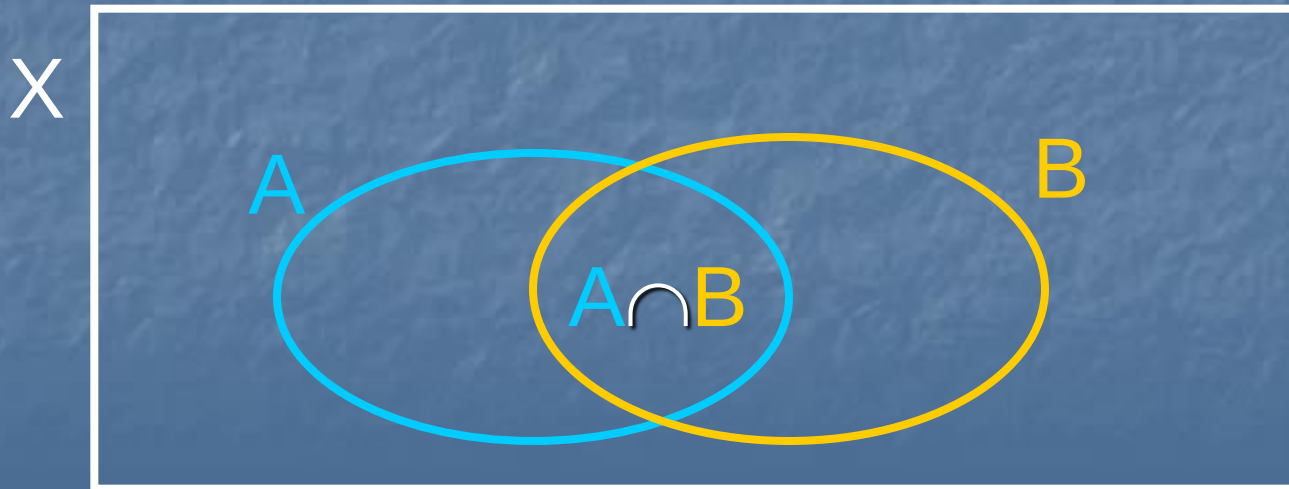


تئوری مجموعه ها

عملیات روی مجموعه ها – اشتراک

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$$

$$\mu_{A \cap B}(x) = \mu_A(x) \wedge \mu_B(x) = \text{Min}\{\mu_A(x), \mu_B(x)\}$$

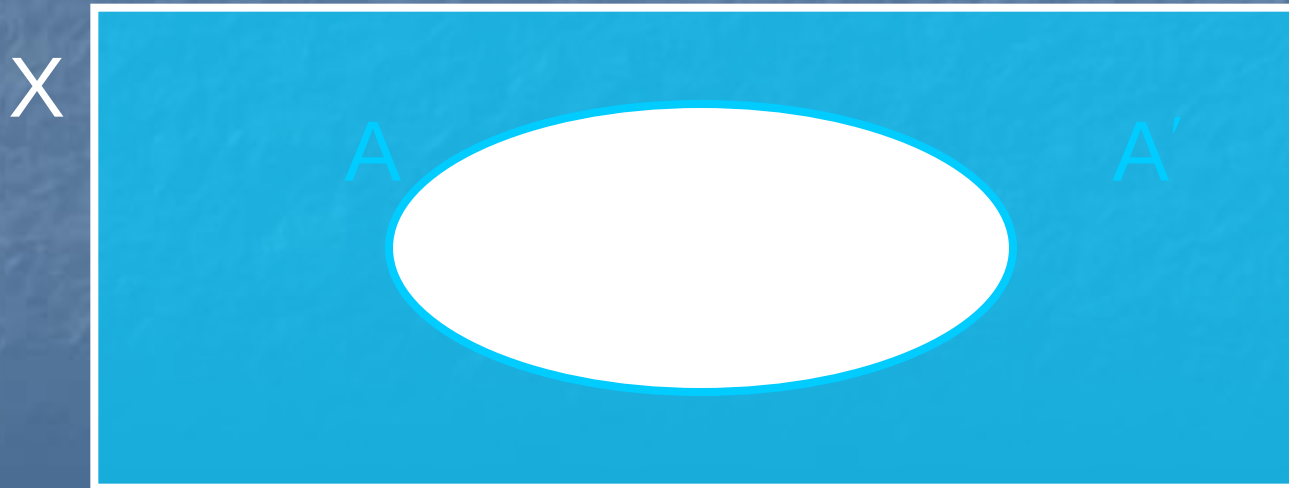


تئوری مجموعه ها

عملیات روی مجموعه ها – متمم

$$A' = \{x \mid x \notin A \wedge x \in X\}$$

$$\mu_{A'}(x) = 1 - \mu_A(x)$$



تئوری مجموعه ها

عملیات روی مجموعه ها – خواص

$$A \cup B = B \cup A$$

جابجایی

$$A \cap B = B \cap A$$

$$A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$$

شرکت پذیری

$$A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$$

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

توزیع پذیری

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

$$(A \cup B)' = A' \cap B'$$

دمرگان

$$(A \cap B)' = A' \cup B'$$

تئوری مجموعه ها

عملیات روی مجموعه ها – خواص

$$A \cup A = A \cap A = A \cup \emptyset = A \cap X = A$$

$$A \cap \emptyset = \emptyset$$

$$A \cup X = X$$

$$(A')' = A$$

$$A \cup A' = X$$

$$A \cap A' = \emptyset$$

If $A \subseteq B \subseteq C$ then $A \subseteq C$

تئوری مجموعه ها

مجموعه های فازی – تابع تعلق

If $x \in A$ then $0 < \mu_A(x) \leq 1$ else $\mu_A(x) = 0$

$A = \{0.33/13, 0.66/14, 1/15, 0.66/16, 0.33/17\}$

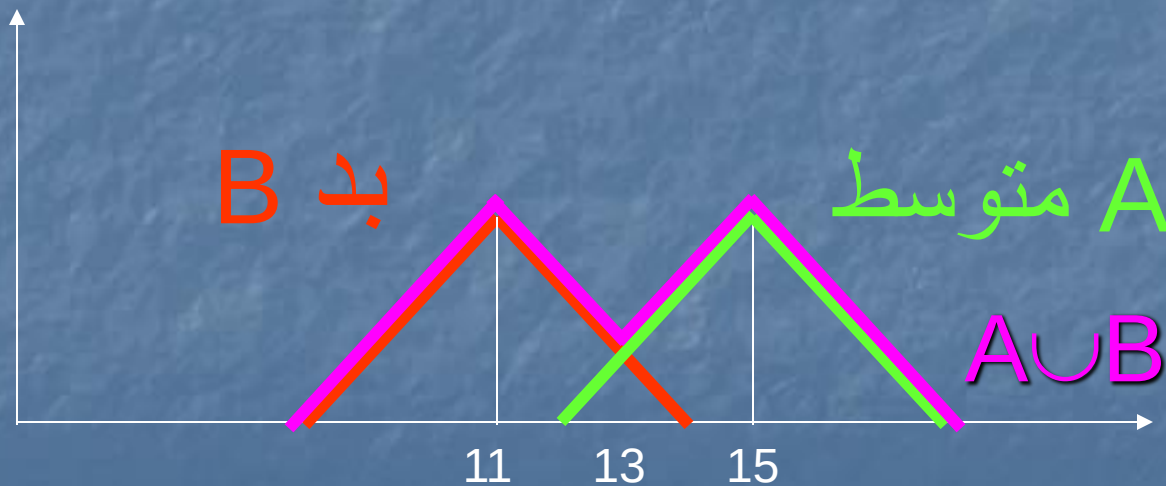
$B = \{0.33/9, 0.66/10, 1/11, 0.66/12, 0.33/13\}$



تئوری مجموعه ها

عملیات روی مجموعه های فازی – اجتماع

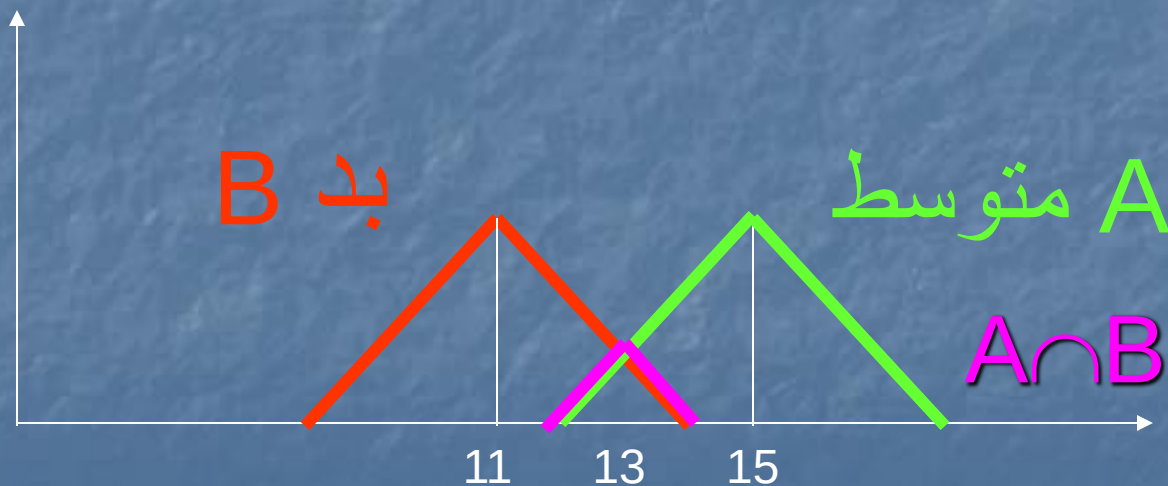
$$\mu_{A \cup B}(x) = \mu_A(x) \vee \mu_B(x) = \text{Max}\{\mu_A(x), \mu_B(x)\}$$



تئوری مجموعه ها

عملیات روی مجموعه های فازی – اشتراک

$$\mu_{A \cap B}(x) = \mu_A(x) \wedge \mu_B(x) = \text{Min}\{\mu_A(x), \mu_B(x)\}$$



تئوری مجموعه ها

عملیات روی مجموعه های فازی – متمم

$$\mu_{A'}(x) = 1 - \mu_A(x)$$



تئوری مجموعه ها

عملیات روی مجموعه های فازی – خواص

$$A \cup B = B \cup A$$

جابجایی

$$A \cap B = B \cap A$$

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

شرکت پذیری

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

توزیع پذیری

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

$$(A \cup B)' = B' \cap A'$$

دمرگان

$$(A \cap B)' = B' \cup A'$$

تئوری مجموعه ها

عملیات روی مجموعه های فازی – خواص

$$A \cup A = A \cap A = A \cup \emptyset = A \cap X = A$$

$$A \cap \emptyset = \emptyset \qquad A \cup X = X \qquad (A')' = A$$

If $A \subseteq B \subseteq C$ then $A \subseteq C$

$$A \subseteq C \Rightarrow \mu_A(x) \leq \mu_C(x)$$

تئوری مجموعه ها

عملیات روی مجموعه های فازی – خواص

$$A \cup A' \neq X \quad A \cap A' \neq \emptyset$$

$$\mu_X(x) = 1 \quad \mu_{\emptyset}(x) = 0$$



تئوری مجموعه ها

اجتماع فازی – اس نرمها

شرایط مرزی

$$s(0,a) = s(a,0) = a$$

$$s(1,1) = 1$$

شرط جابجایی

$$s(a,b) = s(b,a)$$

شرط صعودی

$$\text{If } a_1 \leq a_2, b_1 \leq b_2 \text{ then } s(a_1, b_1) \leq s(b_2, a_2)$$

شرط شرکت پذیری

$$s(s(a,b),c) = s(a,s(b,c))$$

تئوری مجموعه ها

اشتراک فازی – تی نرمها

شرایط مرزی

$$t(1,a) = t(a,1) = a$$

$$t(0,0) = 0$$

شرط جابجایی

$$t(a,b) = t(b,a)$$

شرط صعودی

$$\text{If } a_1 \leq a_2, b_1 \leq b_2 \text{ then } t(a_1, b_1) \leq t(b_2, a_2)$$

شرط شرکت پذیری

$$t(t(a,b),c) = t(a,t(b,c))$$

تئوری مجموعه ها

متمم فازی

شرایط مرزی

$$c(1) = 0$$

$$c(0) = 1$$

شرط نزولی

If $a_1 \leq a_2$ then $c(a_2) \leq c(a_1)$

تئوری مجموعه ها

کلاس دومبی

$$s_{\lambda}(a,b) = 1/(1+((1/a-1)^{-\lambda}+(1/b-1)^{-\lambda})^{-(1/\lambda)})$$

$$t_{\lambda}(a,b) = 1/(1+((1/a-1)^{+\lambda}+(1/b-1)^{+\lambda})^{+(1/\lambda)})$$

$$\lambda \in (0, \infty)$$

کلاس دیوس پرید

$$s_{\alpha}(a,b) = (a+b-ab-\text{Min}(a,b,1-\alpha))/\text{Max}(1-a,1-b,\alpha)$$

$$t_{\alpha}(a,b) = ab/\text{Max}(a,b,\alpha)$$

$$\alpha \in [0,1]$$

تئوری مجموعه ها

کلاس یاگر

$$s_w(a,b) = \text{Min}(1, (a^w + b^w)^{1/w})$$

$$t_w(a,b) = 1 - \text{Min}(1, ((1-a)^w + (1-b)^w)^{1/w})$$

$$c_w(a) = (1 - a^w)^{1/w}$$

$$w \in (0, \infty)$$

جمع و ضرب در استیک

$$s_{ds}(a,b) = \{a \text{ if } b=0, b \text{ if } a=0, 1 \text{ else}\}$$

$$t_{dp}(a,b) = \{a \text{ if } b=1, b \text{ if } a=1, 0 \text{ else}\}$$

تئوری مجموعه ها

جمع و ضرب اینشتین

$$s_{es}(a,b) = (a+b)/(1+ab)$$

$$t_{ep}(a,b) = ab/(2-(a+b-ab))$$

جمع و ضرب جبری

$$s_{as}(a,b) = a+b-ab$$

$$t_{ap}(a,b) = ab$$

کلاس سوگنو

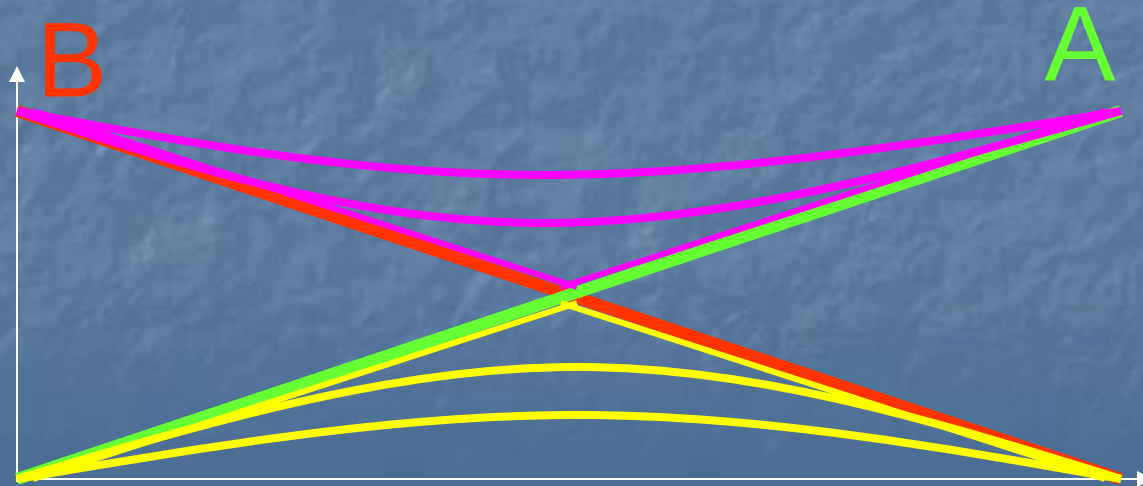
$$c_{\lambda}(a) = (1-a)/(1+\lambda a)$$

تئوری مجموعه ها

$$t_{dp} < t_{ep} < t_{ap} < \text{Min} < \text{Max} < s_{as} < s_{es} < s_{ds}$$

$$t_{dp} \leq t_{\lambda}, t_w \leq \text{Min} < \text{Max} \leq s_w, s_{\lambda} \leq s_{ds}$$

Min < Averaging operators < Max



تئوری مجموعه ها

ضرب کارتیزین

$$U = \{u_1, u_2\}$$

$$V = \{v_1, v_2, v_3\}$$

$$U \times V = \{(u, v) \mid u \in U, v \in V\}$$

$$U \times V = \{(u_1, v_1), (u_1, v_2), (u_1, v_3), (u_2, v_1), (u_2, v_2), (u_2, v_3)\}$$

$$\text{تعداد اعضاء} = N_U \cdot N_V$$

$$U_1 \times U_2 \times \dots \times U_n = \{(u_1, u_2, \dots, u_n) \mid u_1 \in U_1, \dots, u_n \in U_n\}$$

تئوری مجموعه ها

رابطه بین مجموعه ها

رابطه بین مجموعه ها ارتباط بین اعضای مجموعه ها را بیان میکند

رابطه بین مجموعه ها زیرمجموعه ای از ضرب کارتزین آن مجموعه ها است

$$R(u_1, u_2, \dots, u_n) \subset U_1 \times U_2 \times \dots \times U_n$$

$$U \times V = \{(u_1, v_1), (u_1, v_2), (u_1, v_3), (u_2, v_1), (u_2, v_2), (u_2, v_3)\}$$

$$R_1(u, v) = \{(u_1, v_1), (u_1, v_2)\} \subset U \times V$$

تئوری مجموعه ها

نمایش رابطه با تابع تعلق

$$\mu_R(u_1, u_2, \dots, u_n) = 1 \text{ if } (u_1, u_2, \dots, u_n) \in R(u_1, u_2, \dots, u_n) \\ = 0 \text{ else}$$

نمایش ماتریسی رابطه

$$R_1(u, v) = \{(u_1, v_1), (u_1, v_2)\}$$

		V		
		v_1	v_2	v_3
U	u_1	1	1	0
	u_2	0	0	0

تئوری مجموعه ها

رابطه کامل و رابطه تهی

		V		
		v_1	v_2	v_3
U	u_1	1	1	1
	u_2	1	1	1
	u_3	1	1	1

		V		
		v_1	v_2	v_3
U	u_1	0	0	0
	u_2	0	0	0
	u_3	0	0	0

تئوری مجموعه ها

رابطه همسایگی

$U = \{\text{ایران, فرانسه}\}$

$V = \{\text{پاکستان, آلمان}\}$

V

$$R_1(u, v) = \{(u_1, v_1), (u_2, v_2)\}$$

$v_1 \quad v_2$

$u_1 \quad 1 \quad 0$

$U \quad u_2 \quad 0 \quad 1$

$$R_1(u, v) = \{(\text{پاکستان, ایران}), (\text{آلمان, فرانسه})\}$$

تئوری مجموعه ها

عملیات روی رابطه ها – اجتماع

$$R \cup S = \{U \mid U \in R \vee U \in S\}$$

$$\mu_{R \cup S}(U) = \mu_R(U) \vee \mu_S(U) = \text{Max}\{\mu_R(U), \mu_S(U)\}$$

عملیات روی رابطه ها – اشتراک

$$R \cap S = \{U \mid U \in R \wedge U \in S\}$$

$$\mu_{R \cap S}(U) = \mu_R(U) \wedge \mu_S(U) = \text{Min}\{\mu_R(U), \mu_S(U)\}$$

تئوری مجموعه ها

عملیات روی رابطه ها – متمم

$$\mu_{R'}(U) = 1 - \mu_R(U)$$

عملیات روی رابطه ها – زیر مجموعه

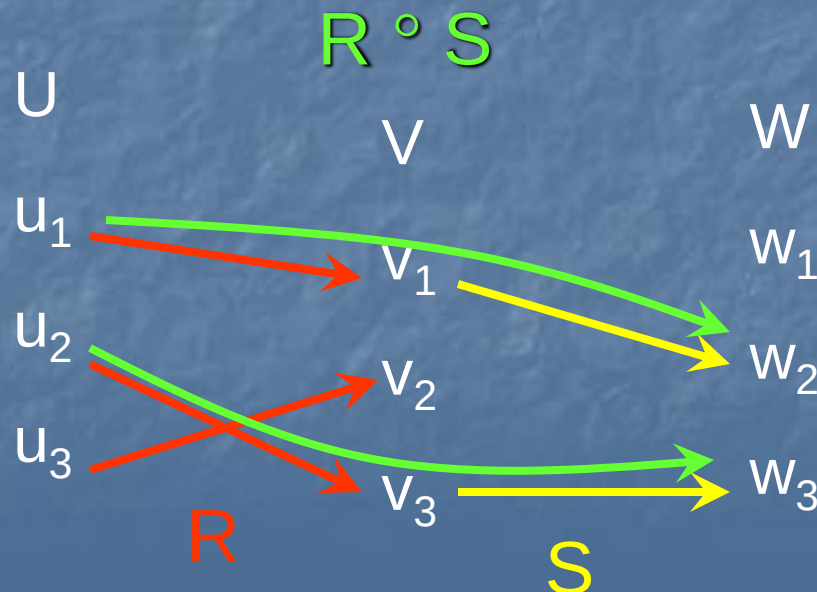
$$R \subseteq S \Rightarrow \mu_R(U) \leq \mu_S(U)$$

تئوری مجموعه ها

عملیات روی رابطه ها - ترکیب

$$R \circ S = \bigvee (\mu_R \wedge \mu_S)$$

$$R \circ S = \bigvee (\mu_R \wedge \mu_S) = \{(u_1, w_2), (u_2, w_3)\}$$



تئوری مجموعه ها

	F	v_1	v_2	v_3
D	R	C	T	E
u_1	.1	0	0	1
u_2	1	0	0	1
u_3	10	1	1	0

	P	w_1	w_2	w_3
F	S	.1	1	10
v_1	C	1	0	0
v_2	T	0	1	1
v_3	E	0	0	1

	P	w_1	w_2	w_3
D	$R \circ S$	.1	1	10
u_1	.1	0	0	1
u_2	1	0	0	1
u_3	10	1	1	1

تئوری مجموعه ها

عملیات روی روابط – خواص

$$R \cup S = S \cup R$$

جابجایی

$$R \cap S = S \cap R$$

$$R \cup (S \cap T) = (R \cup S) \cap T$$

شرکت پذیری

$$R \cap (S \cup T) = (R \cap S) \cup T$$

$$R \cup (S \cap T) = (R \cup S) \cap (R \cup T)$$

توزیع پذیری

$$R \cap (S \cup T) = (R \cap S) \cup (R \cap T)$$

$$(R \cup S)' = R' \cap S'$$

دمرگان

$$(R \cap S)' = R' \cup S'$$

تئوری مجموعه ها

عملیات روی روابط - خواص

$$R \cup R = R \cap R = R \cup O = R \cap E = R$$

$$R \cap O = O \qquad R \cup E = E \qquad (R')' = R$$

$$R \cup R' = E \qquad R \cap R' = O \qquad R \circ S \neq S \circ R$$

$$\text{If } R \subseteq S \subseteq T \text{ then } R \subseteq T$$

تئوری مجموعه ها

ضرب کارتیزین فازی

$$U = \{\mu_{u1}/u_1, \mu_{u2}/u_2\}$$

$$V = \{\mu_{v1}/v_1, \mu_{v2}/v_2\} \quad \mu_{U \times V} = \mu_U \wedge \mu_V$$

$$U \times V = \{\mu_{uv}/(u,v) \mid \mu_{uv} = \text{Min}(\mu_u, \mu_v), u \in U, v \in V\}$$

$$U \times V = \{\mu_{11}/(u_1, v_1), \mu_{12}/(u_1, v_2), \mu_{21}/(u_2, v_1), \mu_{22}/(u_2, v_2)\}$$

$$\text{تعداد اعضاء} = N_U \cdot N_V$$

$$U_1 \times U_2 \times \dots \times U_n = \{\mu_{u1, \dots, un}/(u_1, u_2, \dots, u_n) \mid$$

$$\mu_{u1, \dots, un} = \text{Min}(\mu_{u1}, \dots, \mu_{un}), u_1 \in U_1, \dots, u_n \in U_n \}$$

تئوری مجموعه ها

رابطه بین مجموعه های فازی

رابطه بین مجموعه های فازی زیرمجموعه ای از ضرب کارتزین فازی آن مجموعه ها است

$$R(u_1, u_2, \dots, u_n) \subset U_1 \times U_2 \times \dots \times U_n$$

$$\mu_R \leq \mu_{U_1 \times U_2 \times \dots \times U_n}$$

$$U \times V = \{ \mu_{11}/(u_1, v_1), \mu_{12}/(u_1, v_2), \mu_{21}/(u_2, v_1), \mu_{22}/(u_2, v_2) \}$$

$$R = \{ \mu_{R11}/(u_1, v_1), \mu_{R12}/(u_1, v_2), \mu_{R21}/(u_2, v_1), \mu_{R22}/(u_2, v_2) \}$$

$$\mu_{Rij} \leq \mu_{ij}$$

تئوری مجموعه ها

رابطه فازی به عنوان یک تابع چند متغیره

اگر فرض کنیم مجموعه فازی U_i شامل تمام مقادیر ممکن متغیر u_i باشد آنگاه رابطه فازی را می توان مانند تابع زیر فرض کرد

$$f(\mu, u_1, u_2, \dots, u_n) = 0$$

$\mu_{11\dots 1}$	u_{11}	u_{21}	...	u_{n1}
$\mu_{21\dots 1}$	u_{12}	u_{21}	...	u_{n1}
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
$\mu_{nn\dots n}$	u_{1n}	u_{2n}	...	u_{nn}

تئوری مجموعه ها

رابطه فازی دوری

$U = \{\text{ایران, فرانسه}\}$

$V = \{\text{پاکستان, آلمان}\}$

روابط فازی را می توان هم برای متغیرهای زبانی (**دوری**) و هم برای متغیرهای دقیق (**فاصله**) بکار برد

	U	u_1	u_2
V	دوری	فرانسه	ایران
v_1	آلمان	.1	.8
v_2	پاکستان	.9	.2

تئوری مجموعه ها

عملیات روی رابطه های فازی – اجتماع

$$R \cup S = \{U \mid U \in R \vee U \in S\}$$

$$\mu_{R \cup S}(U) = \mu_R(U) \vee \mu_S(U) = \text{Max}\{\mu_R(U), \mu_S(U)\}$$

عملیات روی رابطه های فازی – اشتراک

$$R \cap S = \{U \mid U \in R \wedge U \in S\}$$

$$\mu_{R \cap S}(U) = \mu_R(U) \wedge \mu_S(U) = \text{Min}\{\mu_R(U), \mu_S(U)\}$$

تئوری مجموعه ها

عملیات روی رابطه های فازی – متمم

$$\mu_{R'}(U) = 1 - \mu_R(U)$$

عملیات روی روابط فازی – زیر مجموعه

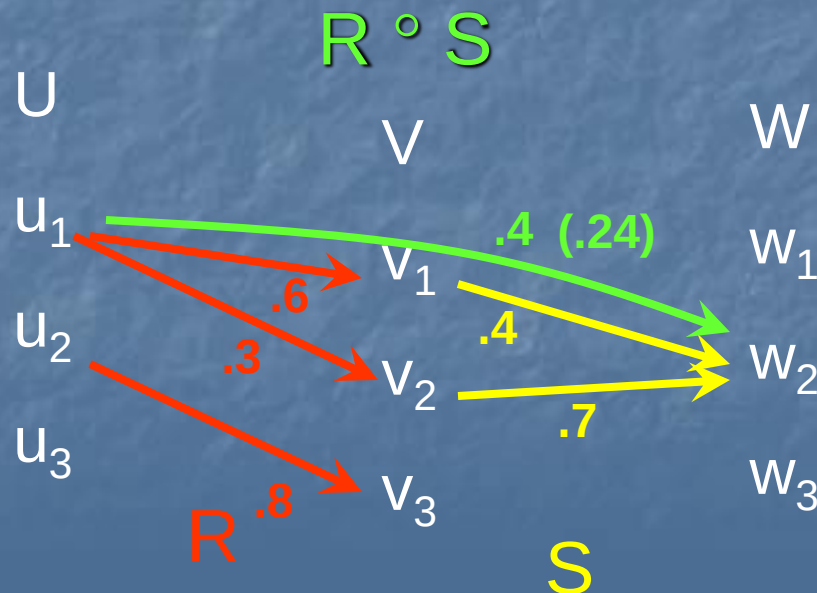
$$R \subseteq S \Rightarrow \mu_R(U) \leq \mu_S(U)$$

تئوری مجموعه ها

عملیات روی رابطه های فازی – ترکیب

$$R \circ S = \vee (\mu_R \wedge \mu_S) = \text{Max}(\text{Min}(\mu_R, \mu_S))$$

$$R \circ S = \text{Max}(\mu_R \bullet \mu_S)$$



تئوری مجموعه ها

	مدل	V_1	V_2	V_3
سرعت	R	1	2	3
u_1	100	1	1	1
u_2	150	.3	.8	1
u_3	200	0	.3	1

	قیمت	W_1	W_2	W_3
مدل	S	10	20	30
V_1	1	1	1	1
V_2	2	.5	1	1
V_3	3	0	.5	1

	قیمت	W_1	W_2	W_3
سرعت	$R \circ S$	10	20	30
u_1	100	1	1	1
u_2	150	.5	.8	1
u_3	200	.3	.5	1

	قیمت	W_1	W_2	W_3
سرعت	$R \circ S$	10	20	30
u_1	100	1	1	1
u_2	150	.4	.8	1
u_3	200	.15	.5	1 ₄₃

تئوری مجموعه ها

عملیات روی روابط فازی – خواص

$$R \cup S = S \cup R$$

جابجایی

$$R \cap S = S \cap R$$

$$R \cup (S \cap T) = (R \cup S) \cap T$$

شرکت پذیری

$$R \cap (S \cup T) = (R \cap S) \cup T$$

$$R \cup (S \cap T) = (R \cup S) \cap (R \cup T)$$

توزیع پذیری

$$R \cap (S \cup T) = (R \cap S) \cup (R \cap T)$$

$$(R \cup S)' = R' \cap S'$$

دمرگان

$$(R \cap S)' = R' \cup S'$$

تئوری مجموعه ها

عملیات روی روابط فازی – خواص

$$R \cup R = R \cap R = R \cup O = R \cap E = R$$

$$R \cap O = O \qquad R \cup E = E \qquad (R')' = R$$

$$R \cup R' \neq E \qquad R \cap R' \neq O \qquad R \circ S \neq S \circ R$$

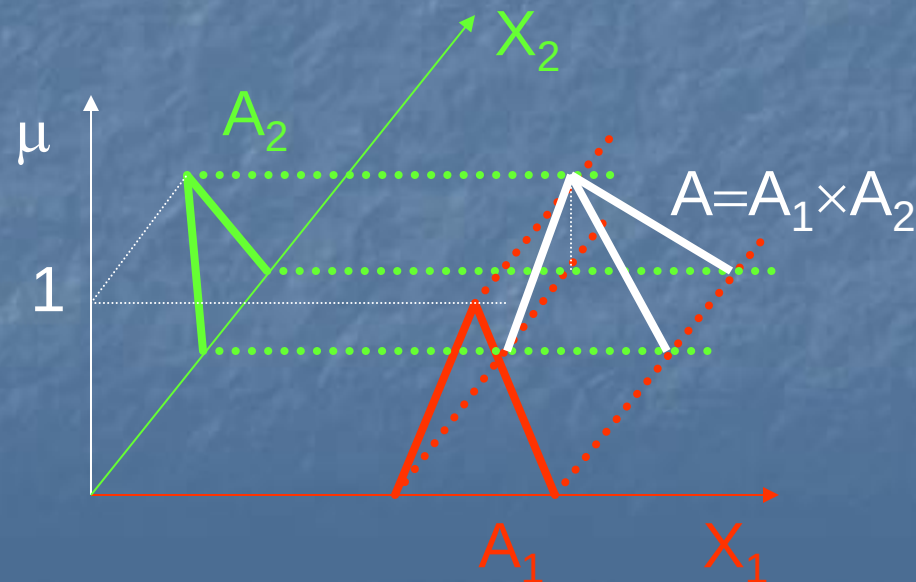
$$\text{If } R \subseteq S \subseteq T \text{ then } R \subseteq T$$

تئوری مجموعه ها

توسعه استوانه ای مجموعه فازی

$$\mu_{A_1 \times A_2}(X_1, X_2) = \mu_{A_1}(X_1, X_2) \wedge \mu_{A_2}(X_1, X_2)$$

حاصل ضرب کارتیزین مجموعه های فازی برابر با اشتراک توسعه استوانه ای آنها است



تئوری مجموعه ها

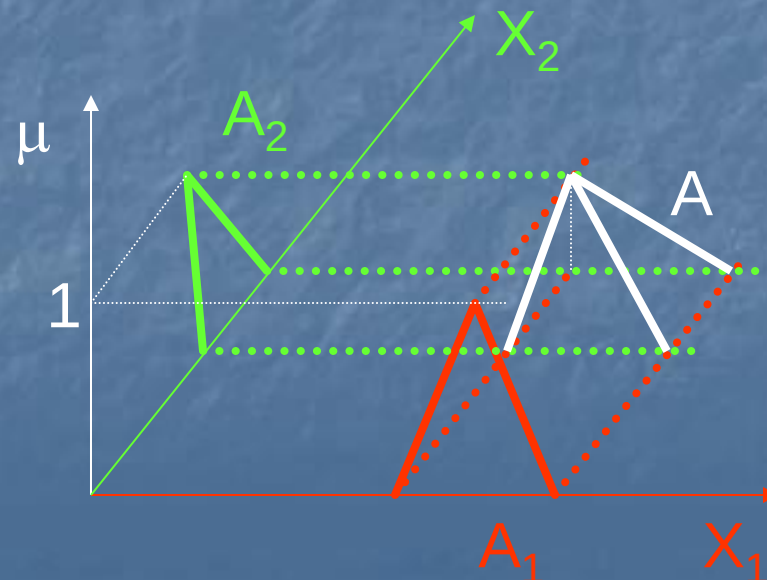
تصاویر مجموعه فازی

$$\mu_{A1}(x_1) = \text{Max}_{x_2 \in X_2} (\mu_A(x_1, x_2))$$

تصویر A روی X_1

$$\mu_{A2}(x_2) = \text{Max}_{x_1 \in X_1} (\mu_A(x_1, x_2))$$

تصویر A روی X_2

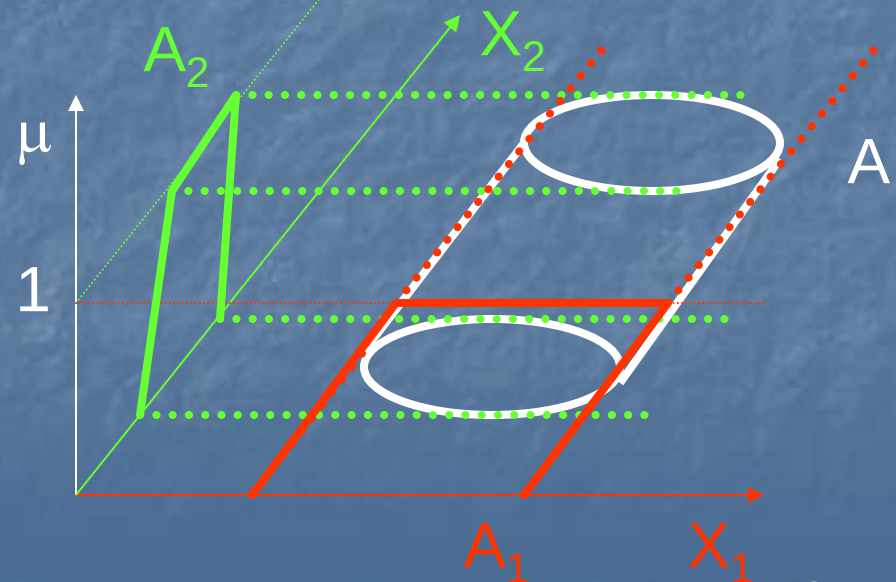
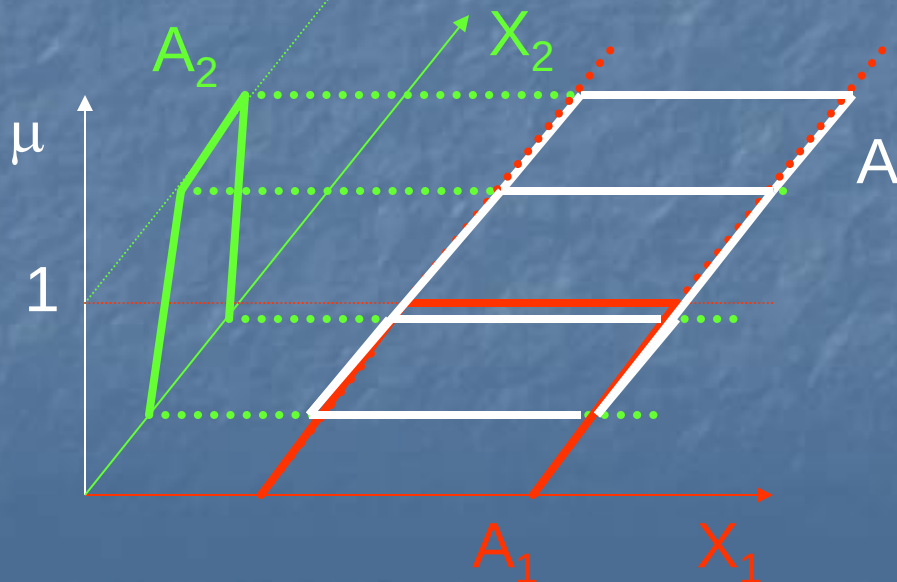


تئوری مجموعه ها

مجموعه فازی جدا پذیر یا نفوذ ناپذیر

$$A = \Pr_{x_1}(A) \times \Pr_{x_2}(A) = A_1 \times A_2$$

اگر مولفه ها (x_1, x_2) نسبت به هم وابستگی نداشته باشند A می تواند منحصرأً توسط تصاویرش بازسازی شود



تئوری مجموعه ها

تصاویر مجموعه فازی

$$\mu_U(u) = \bigvee_{v \in V} (\mu_R(u, v)) = \text{Max}_{v \in V} (\mu_R(u, v)) \quad \begin{array}{l} \text{تصویر} \\ \text{روی} \end{array}$$

$$\mu_V(v) = \bigvee_{u \in U} (\mu_R(u, v)) = \text{Max}_{u \in U} (\mu_R(u, v)) \quad \begin{array}{l} \text{تصویر} \\ \text{روی} \end{array}$$

		v_1	v_2	v_3
	R	.4	.8	1
u_1	.7	.2	.7	.5
u_2	.9	.3	.8	.9
u_3	1	.4	.1	1

تئوری مجموعه ها

توسعه استوانه ای مجموعه فازی

حاصل ضرب کارتیزین برابر با اشتراک توسعه استوانه ای است

		V_1	V_2	V_3
		.4	.8	1
u_1	.7	.7 .4	.7 .8	.7 1
u_2	.9	.9 .4	.9 .8	.9 1
u_3	1	1 .4	1 .8	1 1

		V_1	V_2	V_3
	R	.4	.8	1
u_1	.7	.4	.7	.7
u_2	.9	.4	.8	.9
u_3	1	.4	.8	1

تئوری مجموعه ها

توسعه استوانه ای مجموعه فازی

اگر یک مجموعه فازی توسط توسعه استوانه ای تصاویرش قابل بازسازی باشد مجموعه جداپذیر می باشد

جدا پذیر

		V_1	V_2	V_3
	R	.4	.8	1
u_1	.7	.4	.7	.7
u_2	.9	.4	.8	.9
u_3	1	.4	.8	1

جدا ناپذیر

		V_1	V_2	V_3
	R	.4	.8	1
u_1	.7	.2	.7	.5
u_2	.9	.3	.8	.9
u_3	1	.4	.1	1

تئوری مجموعه ها

تساویر مجموعه فازی

$$R = A \times B \quad \mu_R = \mu_A \wedge \mu_B$$

$A \circ R$

$$\mu_{A \circ R} = \bigvee_{x \in A} (\mu_A \wedge \mu_R) = \bigvee_{x \in A} (\mu_A \wedge (\mu_A \wedge \mu_B))$$

$$\mu_{A \circ R} = \bigvee_{x \in A} (\mu_A \wedge \mu_B) = \bigvee_{x \in A} \mu_R = \text{Max}_{x \in A} (\mu_R)$$

$A \circ R = B$ تصویر R روی B

$A \circ R = B$ اگر R جداپذیر باشد

$R \circ B = A$ تصویر R روی A

$R \circ B = A$ اگر R جداپذیر باشد

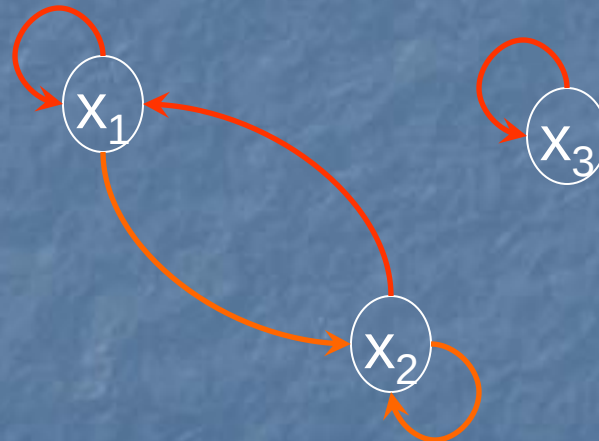
تئوری مجموعه ها

رابطه اعضای یک مجموعه با یکدیگر

$$R: X \rightarrow X$$

به عنوان مثال گراف ها

R	x_1	x_2	x_3
x_1	1	1	0
x_2	1	1	0
x_3	0	0	1



تئوری مجموعه ها

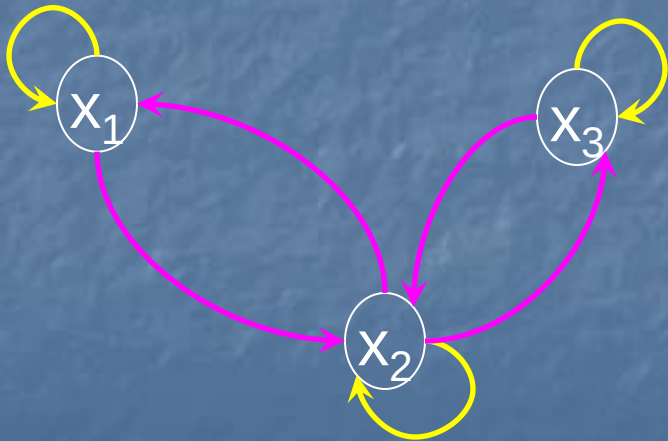
رابطه تولرانس یا رابطه تقریبی

$$(x_i, x_i) \in R \quad \mu_R(x_i, x_i) = 1$$

انعکاس پذیر

$$(x_i, x_j) \in R \rightarrow (x_j, x_i) \in R \quad \mu_R(x_i, x_j) = \mu_R(x_j, x_i)$$

تقارن پذیر



R	x ₁	x ₂	x ₃
x ₁	1	1	0
x ₂	1	1	1
x ₃	0	1	1

تئوری مجموعه ها

رابطه اکیوالانس تساوی یک رابطه اکیوالانس است

$$(x_i, x_i) \in R \quad \mu_R(x_i, x_i) = 1$$

انعکاس

پذیر

$$(x_i, x_j) \in R \rightarrow (x_j, x_i) \in R \quad \mu_R(x_i, x_j) = \mu_R(x_j, x_i)$$

تقارن پذیر

$$(x_i, x_j) \in R, (x_j, x_k) \in R \rightarrow (x_i, x_k) \in R$$

انتقال پذیر

$$\mu_R(x_i, x_j) = \mu_R(x_j, x_k) = 1 \rightarrow \mu_R(x_i, x_k) = 1$$



R	x_1	x_2	x_3
x_1	1	1	1
x_2	1	1	1
x_3	1	1	1

تئوری مجموعه ها

تبدیل رابطه تولرانس به اکیوالانس

یک رابطه تولرانس، حداکثر با $n-1$ ترکیب با خودش تبدیل به رابطه اکیوالانس می شود که n تعداد اعضای مجموعه است

می توان از یک رابطه اکیوالانس برای دسته بندی اطلاعات استفاده کرد

R_1	x_1	x_2	x_3	x_4
x_1	1	1	0	0
x_2	1	1	1	0
x_3	0	1	1	0
x_4	0	0	0	1

$R_1 \circ R_1$	x_1	x_2	x_3	x_4
x_1	1	1	1	0
x_2	1	1	1	0
x_3	1	1	1	0
x_4	0	0	0	1

تئوری مجموعه ها

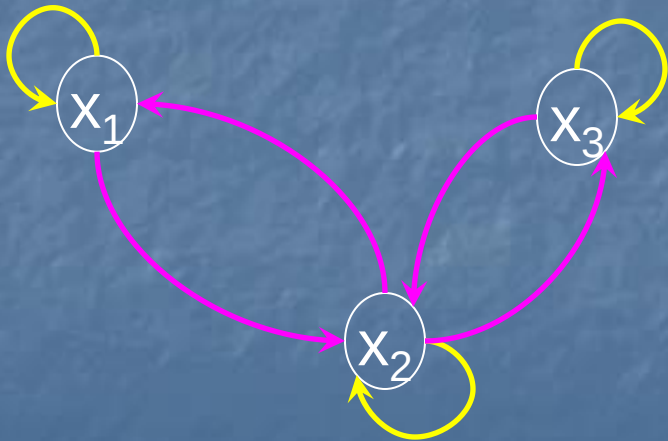
رابطه تولرانس فازی

انعکاس پذیر

تقارن پذیر

$$\mu_R(x_i, x_i) = 1$$

$$\mu_R(x_i, x_j) = \mu_R(x_j, x_i)$$



R	x_1	x_2	x_3
x_1	1	.8	0
x_2	.8	1	.6
x_3	0	.6	1

تئوری مجموعه ها

رابطه اکیوالانس فازی

$$\mu_R(x_i, x_i) = 1$$

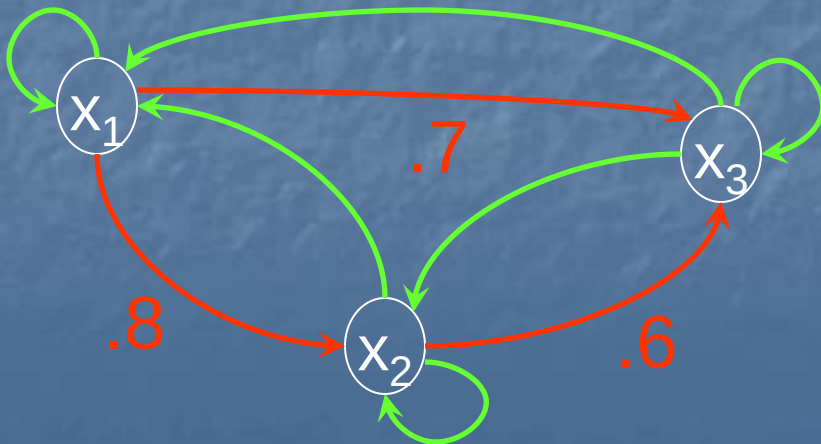
انعکاس پذیر

$$\mu_R(x_i, x_j) = \mu_R(x_j, x_i)$$

تقارن پذیر

انتقال پذیر

$$\mu_R(x_i, x_j) = \lambda_1, \mu_R(x_j, x_k) = \lambda_2 \rightarrow \mu_R(x_i, x_k) \geq \min(\lambda_1, \lambda_2)$$



R	x_1	x_2	x_3
x_1	1	0.8	0.7
x_2	0.8	1	0.6
x_3	0.7	0.6	1

تئوری مجموعه ها

تبدیل رابطه تولرانس فازی به اکیوالانس فازی

یک رابطه تولرانس، حداکثر با $n-1$ ترکیب با خودش تبدیل به رابطه اکیوالانس می شود که n تعداد اعضای مجموعه است

$$R^{n-1} = R \circ R \circ \dots \circ R = \text{رابطه اکیوالانس}$$

خواص رابطه اکیوالانس فازی

می توان از یک رابطه اکیوالانس فازی برای دسته بندی اطلاعات استفاده کرد

آب روی سطح یک رابطه فازی نمی تواند تجمع کند (باقی بماند)
برعکس صادق نمی باشد

تئوری مجموعه ها

روشهای بدست آوردن میزان ارتباط در یک رابطه (تابع تعلق رابطه)

ضرب کارتزین

$$\mu_R = \mu_{A \times B} = \mu_A \wedge \mu_B = \text{Min}(\mu_A, \mu_B)$$

		v_1	v_2	v_3
	$R=A \times B$	.9	.8	.3
u_1	.4	.4	.4	.3
u_2	.1	.1	.1	.1
u_3	.8	.8	.8	.3

تئوری مجموعه ها

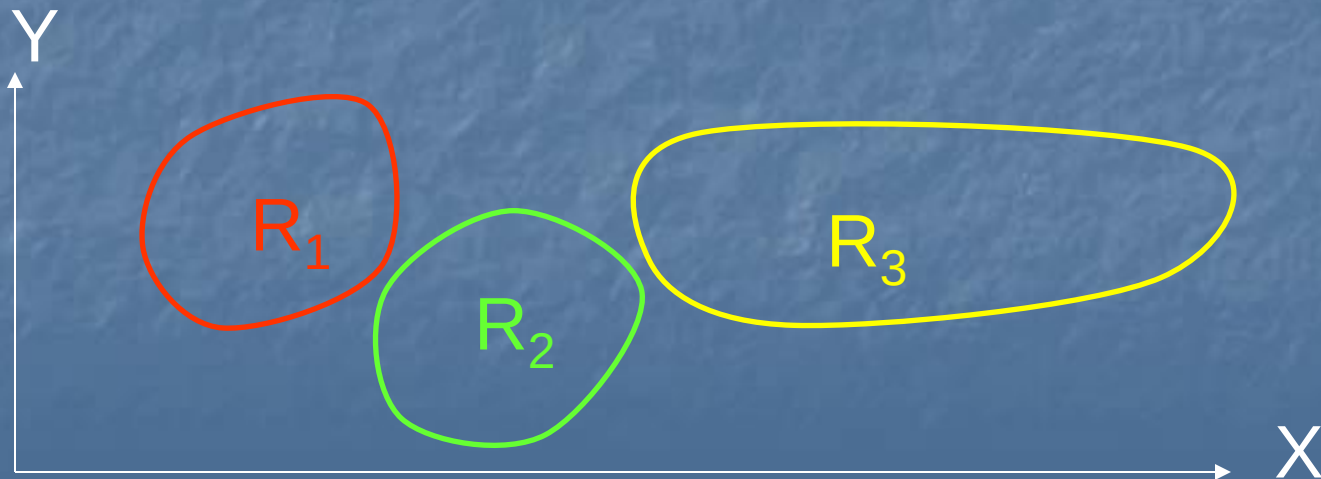
روشهای بدست آوردن میزان ارتباط در یک رابطه (تابع تعلق رابطه)
فرم بسته یا جدول

$$Y=f(X)$$

دانش زبانی

If X then Y

دسته بندی



تئوری مجموعه ها

روشهای بدست آوردن میزان ارتباط در یک رابطه (تابع تعلق رابطه)
بدست آوردن میزان تشابه داده ها

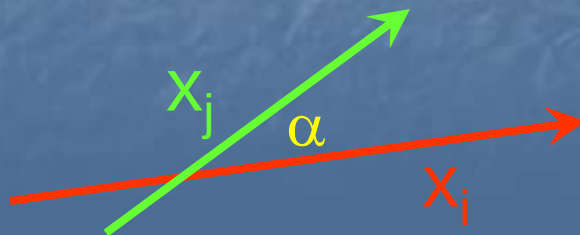
مقدار کسینوس ← یک رابطه تولرانس ایجاد می کند

$X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ بردار متغیرها

$X_i = \{x_{i1}, x_{i2}, \dots, x_{im}\}$ مجموعه مقادیر نمونه برداری شده از متغیر x_i

$$X_i \cdot X_j = |X_i| |X_j| \cos \alpha$$

$$r_{ij} = \mu_R(X_i, X_j) = \cos \alpha = |\sum_k x_{ik} x_{jk}| / ((\sum_k x_{ik}^2)(\sum_k x_{jk}^2))^{0.5}$$



تئوری مجموعه ها

روشهای بدست آوردن میزان ارتباط در یک رابطه (تابع تعلق رابطه)

بدست آوردن میزان تشابه داده ها

مینیمم و ماکزیمم

$$r_{ij} = \mu_R(x_i, x_j) = \sum_k \text{Min}(x_{ik}, x_{jk}) / \sum_k \text{Max}(x_{ik}, x_{jk})$$

نمایی

$$r_{ij} = \mu_R(x_i, x_j) = \exp(-\sum_k |x_{ik} - x_{jk}|)$$

ضریب تشابه نمایی

$$r_{ij} = \mu_R(x_i, x_j) = \sum_k \exp(-3(x_{ik} - x_{jk})^2 / (4\sigma_k^2)) / m$$

تئوری مجموعه ها

روشهای بدست آوردن میزان ارتباط در یک رابطه (تابع تعلق رابطه)

بدست آوردن میزان تشابه داده ها

ضریب همبستگی

$$r_{ij} = (\sum |x_{ik} - \bar{x}_i| |x_{jk} - \bar{x}_j|) / ((\sum (x_{ik} - \bar{x}_i)^2)^{.5} (\sum (x_{jk} - \bar{x}_j)^2)^{.5})$$

$$\bar{x}_i = (\sum_k x_{ik}) / m$$

$$\bar{x}_j = (\sum_k x_{jk}) / m$$

غیر پارامتریک

$$r_{ij} = \mu_R(x_i, x_j) = |n^+ - n^-| / (n^+ + n^-)$$

$n^+ = (x_{ik} - \bar{x}_i)(x_{jk} - \bar{x}_j)$ در مثبت های

$n^- = (x_{ik} - \bar{x}_i)(x_{jk} - \bar{x}_j)$ در منفی های

تئوری مجموعه ها

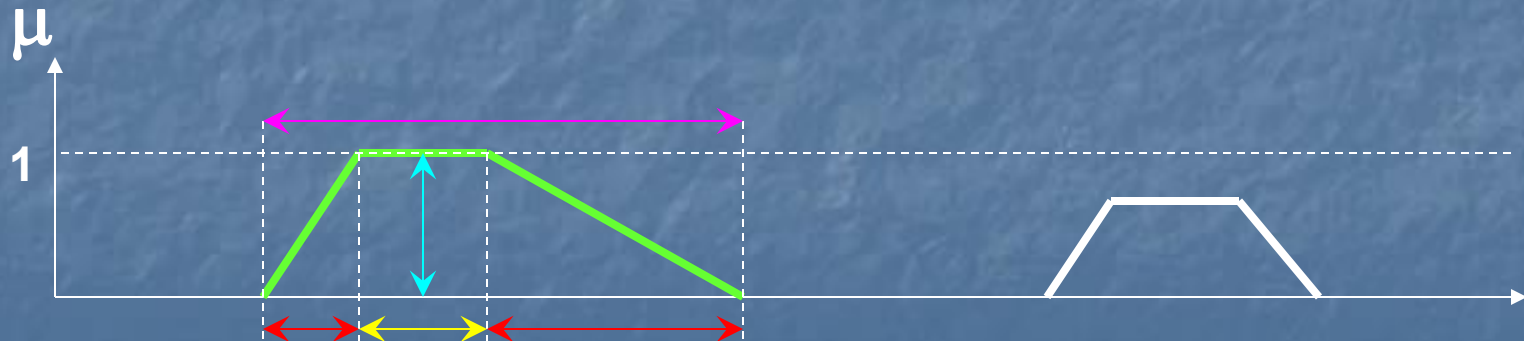
تابع تعلق

شامل مرزها (مقادیر کمتر از یک) و هسته (مقادیر یک) و محدوده حمایتی (مقادیر غیر صفر) می باشد

مقدار ماکزیمم تابع تعلق ارتفاع نامیده می شود

تابع تعلق نرمال دارای مقدار ارتفاع یک می باشد

تابع تعلق غیر نرمال ارتفاع کوچکتر از یک دارد



تئوری مجموعه ها

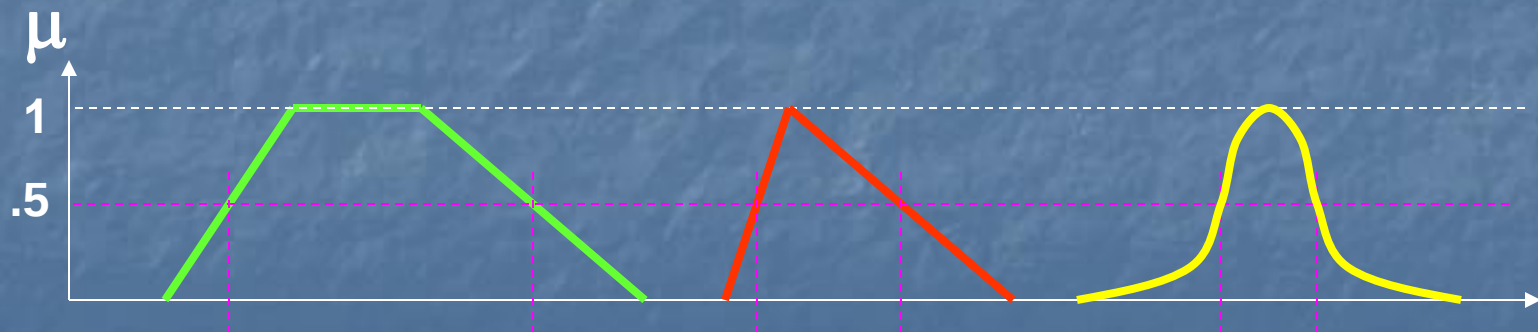
توابع تعلق متداول

مثلی

دوزنقه ای

گوسی

نقاط متقاطع نقاطی هستند که مقدار تابع تعلق آنها برابر با نیم است



تئوری مجموعه ها

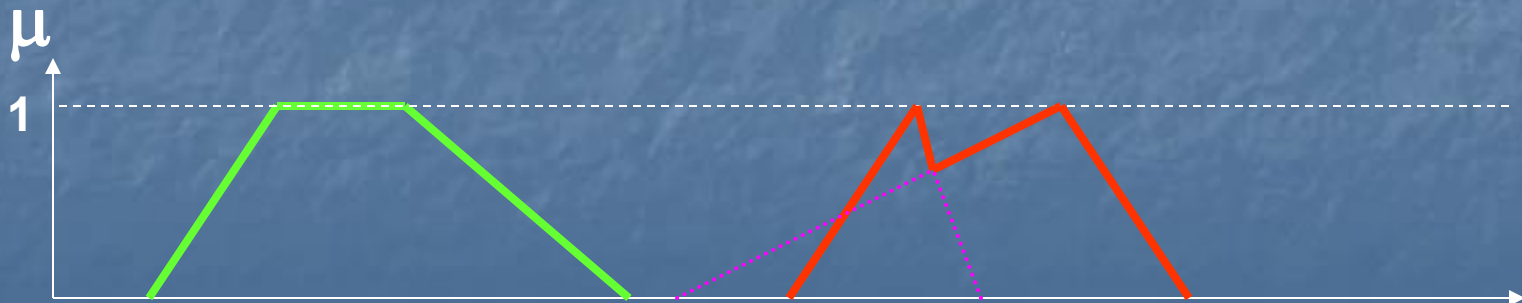
تابع تعلق محدب

If $x < y < z$ then $\mu(y) \geq \min[\mu(x), \mu(z)]$

حداکثر یک قسمت صعودی و یک قسمت نزولی دارد

اشتراک دو تابع تعلق محدب برابر با یک تابع تعلق محدب است

اجتماع دو تابع تعلق محدب می تواند یک تابع تعلق غیر محدب باشد
یک تابع تعلق محدب با یک نقطه نرمال یک عدد فازی نامیده میشود



تئوری مجموعه ها

روش های فازی سازی

تبدیل یک متغیر یا مقدار دقیق را به فازی عمل فازی سازی گویند

روش شهودی

استنتاج

مرتب کردن آماری

مجموعه فازی زاویه ای

استدلال استنتاجی (استنتاج بوسیله مینیمم کردن آنتروپی)

شبکه های عصبی

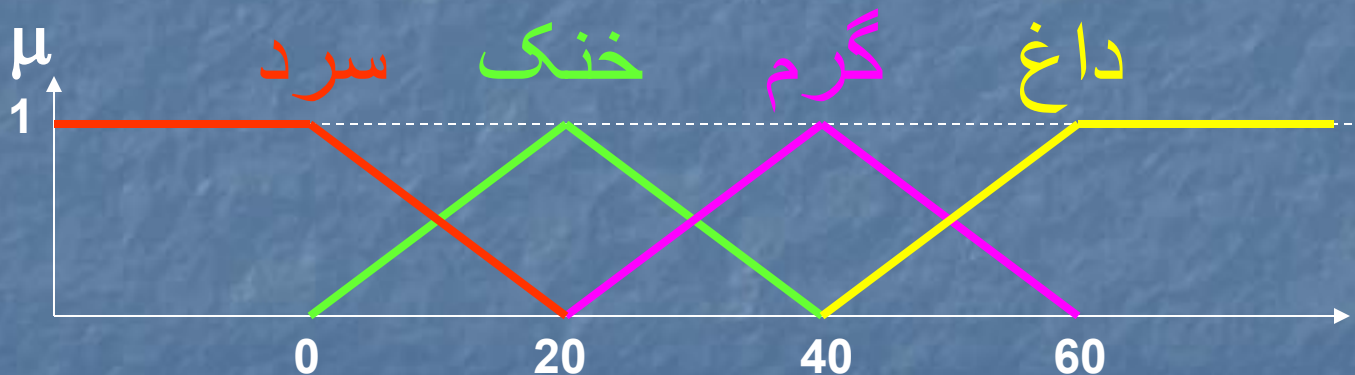
الگوریتم ژنتیک

تئوری مجموعه ها

روش های فازی سازی

روش شهودی

متغیرهای زبانی سرد خنک گرم داغ



تئوری مجموعه ها

روش های فازی سازی

استنتاج

مجموعه مثلث ها $U = \{(A, B, C) | A \geq B \geq C \geq 0, A + B + C = 180^\circ\}$

مثلث متساوی الاساقین تقریبی

$$\mu_I = 1 - \min(A - B, B - C) / 60^\circ$$

مثلث قائم الا زاویه تقریبی

$$\mu_R = 1 - |A - 90^\circ| / 90^\circ$$

مثلث متساوی الاضلاع تقریبی

$$\mu_E = 1 - |A - C| / 180^\circ$$

مثلث متساوی الاساقین و قائم الا زاویه تقریبی

$$\mu_{IR} = \mu_I \wedge \mu_R$$

دیگر مثلث ها

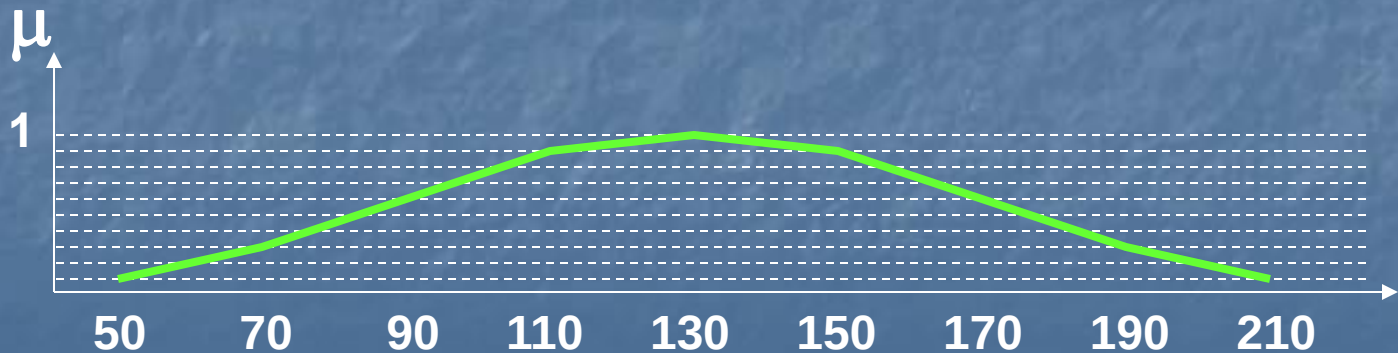
$$\mu_T = (\mu_I \vee \mu_R \vee \mu_E)' = \mu_I' \wedge \mu_R' \wedge \mu_E'$$

تئوری مجموعه ها

روش های فازی سازی

مرتب کردن آماری

سطح	50	70	90	110	130	150	170	190	210
رای	80	330	580	890	1000	920	630	350	110
ترتیب	9	7	5	3	1	2	4	6	8
درصد	.08	.33	.58	.89	1	.92	.63	.35	.11



تئوری مجموعه ها

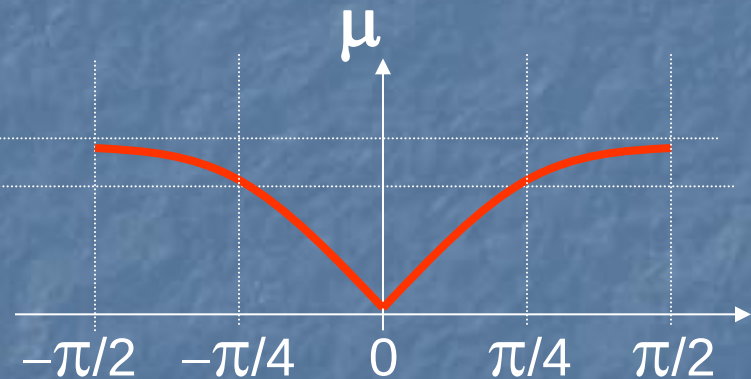
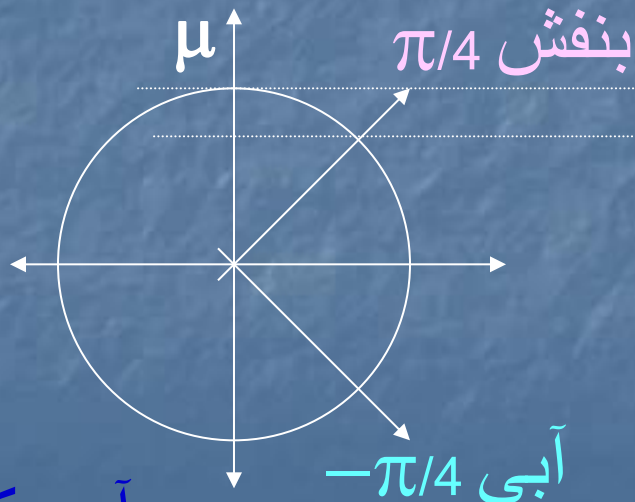
روش های فازی سازی

مجموعه فازی زاویه ای

کاربردهای پررودیک استفاده از متغیر زاویه در مختصات قطبی

تابع تعلق برای تمایز رنگ آبی و بنفش

$\pi/2$ بنفش کامل



$-\pi/2$ آبی کامل

تئوری مجموعه ها

روش های فازی سازی

استدلال استنتاجی (استنتاج بوسیله مینیم کردن آنتروپی)

یکی از روش های تولید اتوماتیک تابع تعلق استفاده از خاصیت اساسی استدلال استنتاجی یعنی استنتاج کل از جزء است و در اینجا این استنتاج بوسیله مینیم کردن آنتروپی بدست می آید

روش مبتنی بر ارتباط بین داده های ورودی و خروجی است بنابراین در مواردی که داده ها زیاد و استاتیک باشند کاربرد دارد

تئوری مجموعه ها

روش های فازی سازی

استدلال استنتاجی (استنتاج بوسیله مینیم کردن آنترپی)

آنترپی کمیت یا بهره اطلاعات را تعیین می کند

آنترپی یک توزیع احتمال برابر با اندازه عدم اطمینان آن توزیع است

میزان عدم اطمینان اتفاق افتادن نمونه x_i $I(x_i) = -k \cdot \ln p(x_i)$

میزان عدم اطمینان اتفاق نیفتادن نمونه x_i $I(x_i') = -k \cdot \ln(1 - p(x_i))$

آنترپی $S = -k \cdot \sum_i [p_i \cdot \ln p_i + (1 - p_i) \ln(1 - p_i)]$

هر چه احتمال اطلاعات بیشتر باشد آنترپی کوچکتر می شود

تئوری مجموعه ها

روش های فازی سازی

استدلال استنتاجی (استنتاج بوسیله مینیم کردن آنترپی)

$$S(x) = p.S_p(x) + q.S_q(x)$$

$$S_p(x) = -[p_1.\ln p_1 + p_2.\ln p_2]$$

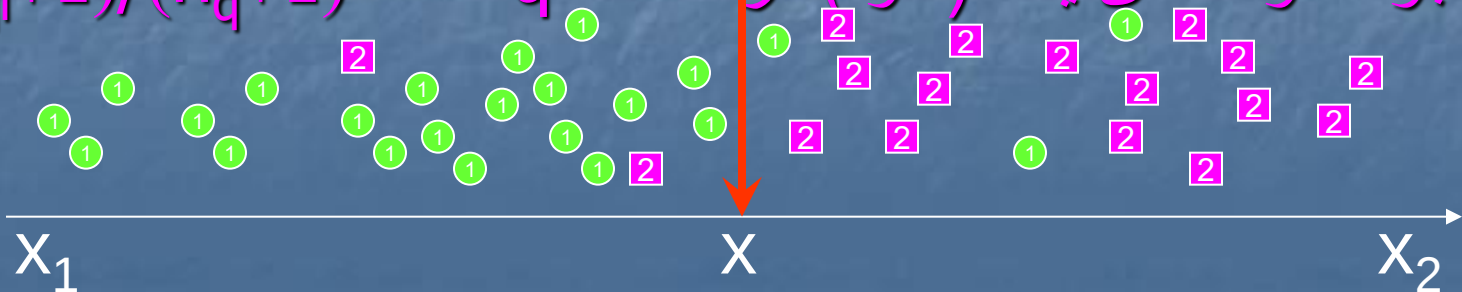
$$S_q(x) = -[q_1.\ln q_1 + q_2.\ln q_2]$$

احتمال وجود نمونه ها در قسمت p $p = n_p/n$ $q = 1 - p$ احتمال وجود نمونه ها در قسمت q

$$p_i = (n_{pi} + 1) / (n_p + 1)$$

احتمال وجود نمونه های یک (دو) در p قسمت

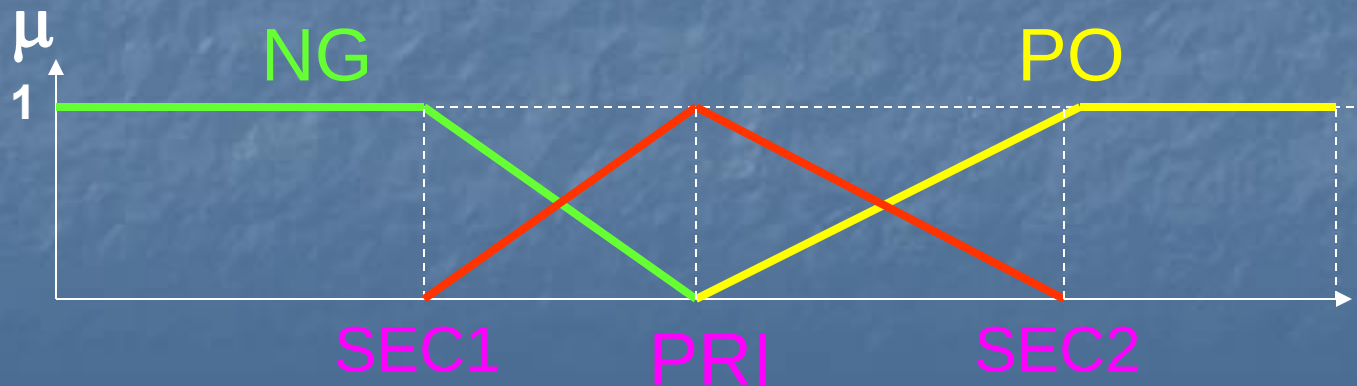
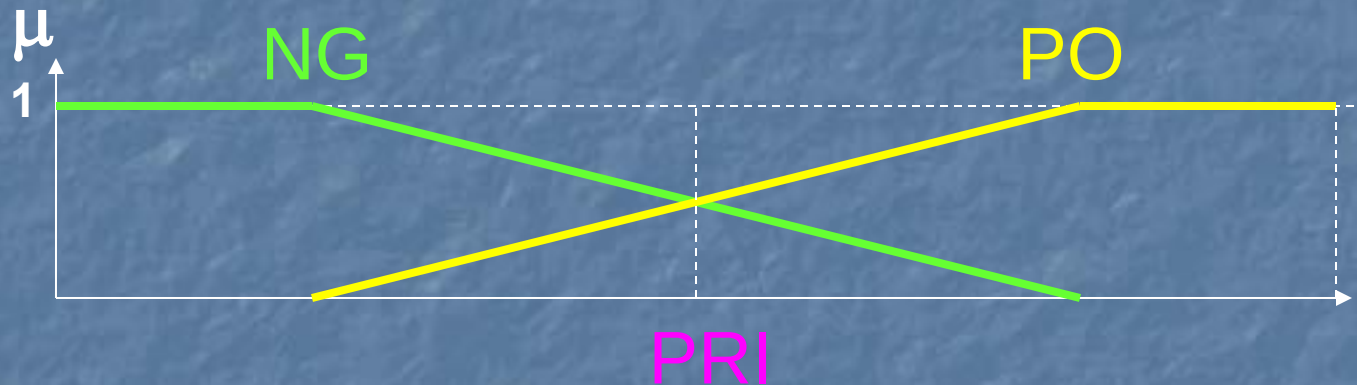
$$q_i = (n_{qi} + 1) / (n_q + 1)$$



تئوری مجموعه ها

روش های فازی سازی

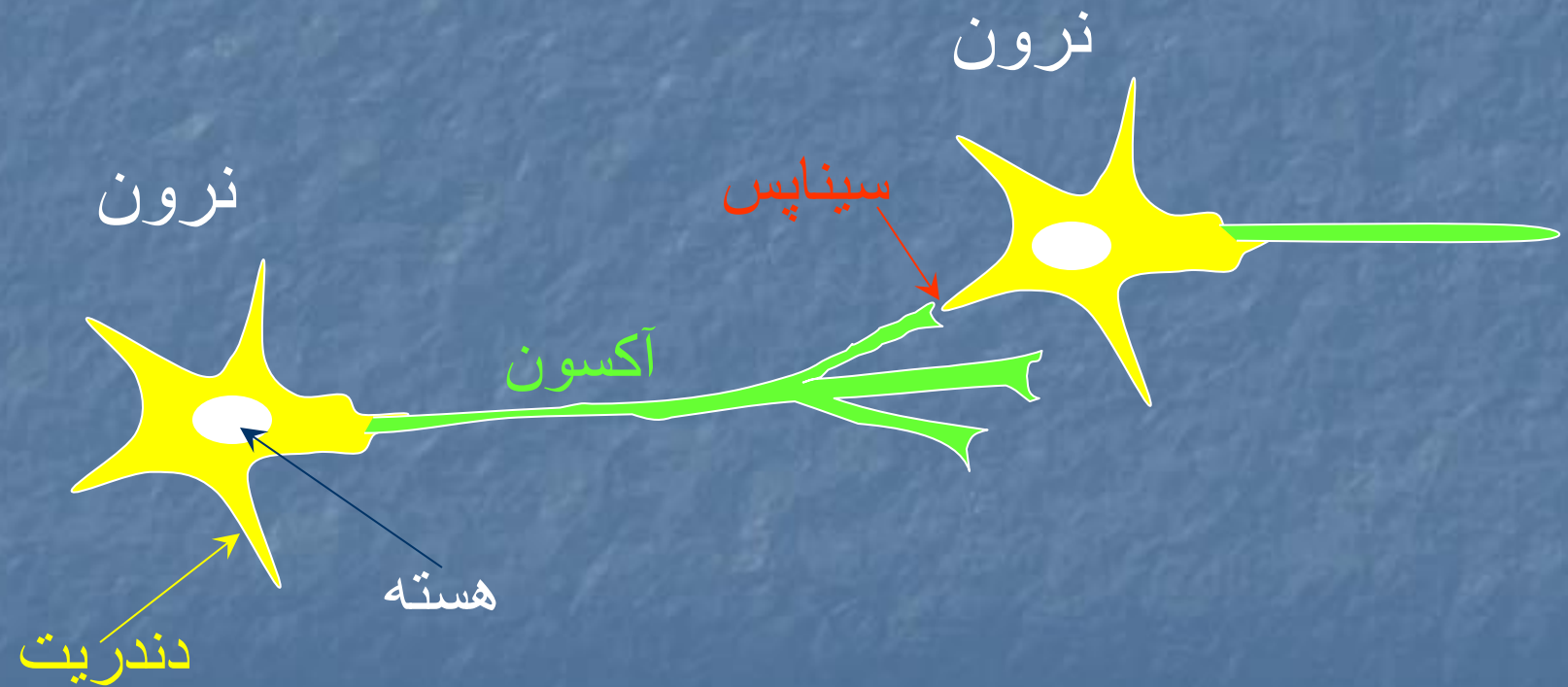
استدلال استنتاجی (استنتاج بوسیله مینیم کردن آنتروپی)



روش های فازی سازی

تئوری مجموعه ها

شبکه عصبی

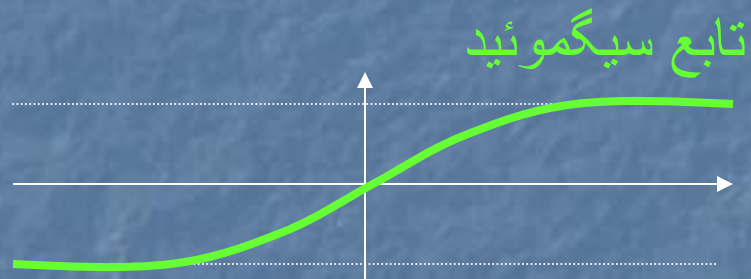
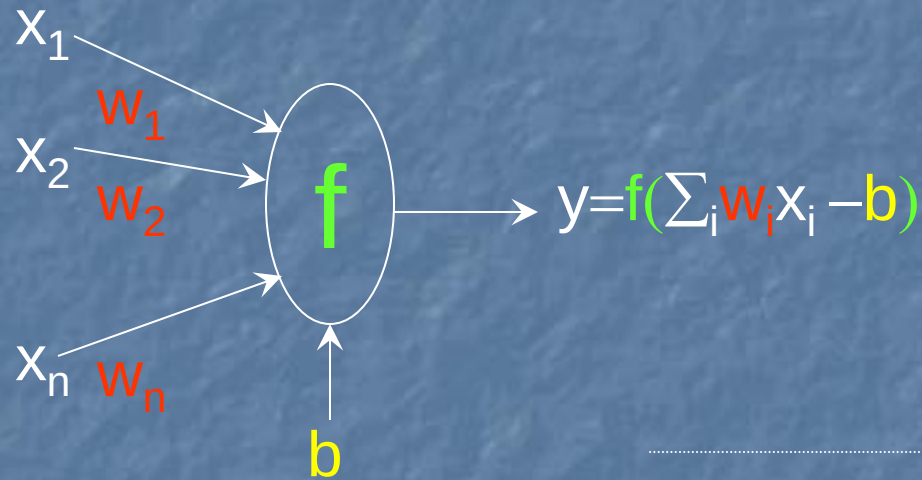


تئوری مجموعه ها

روش های فازی سازی

شبکه عصبی

نرون



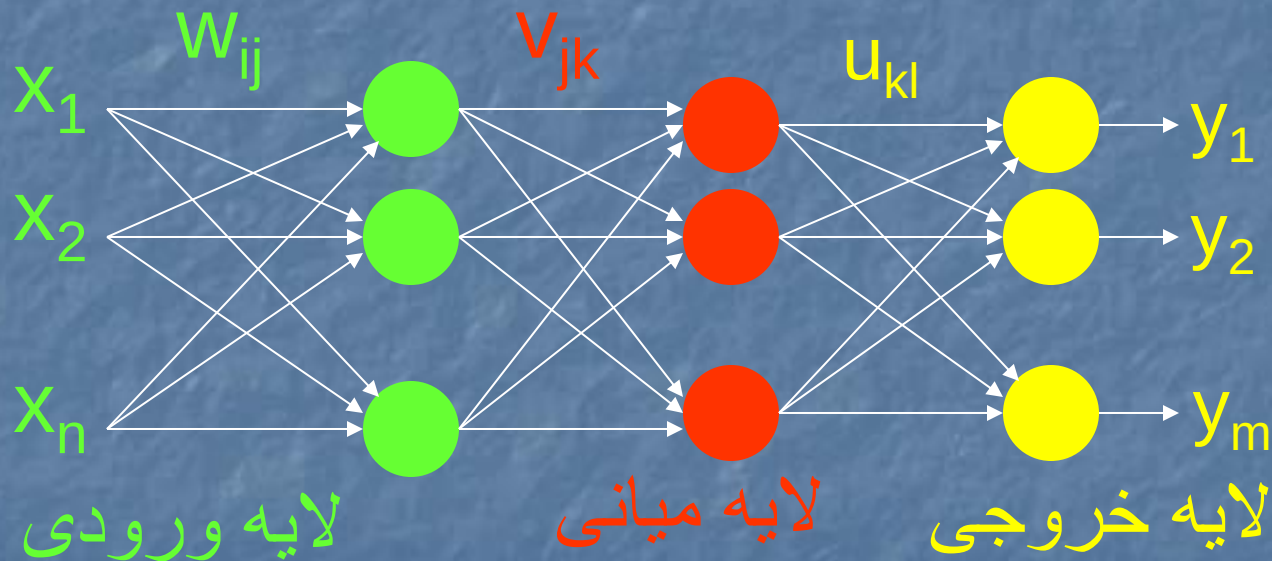
روش های فازی سازی

تئوری مجموعه ها

شبکه عصبی سه لایه

$$y_{wj} = f_1(\sum_i w_{ij} \cdot x_i - b_{wj})$$

$$y_{vk} = f_2(\sum_j v_{jk} \cdot y_{wj} - b_{vk})$$



$$y_l = f_3(\sum_k u_{kl} \cdot y_{vk} - b_{ul})$$

تئوری مجموعه ها

روش های فازی سازی

شبکه عصبی

آموزش شبکه عصبی - قانون یادگیری - مینیمم کردن تابع معیار
حرکت در جهت عکس گرادیان

$$\Delta w = -\eta \cdot \partial E / \partial w$$

$$E = \sum_i (y_i - y'_i)^2 \quad y' \text{ برابر با خروجی مطلوب است}$$

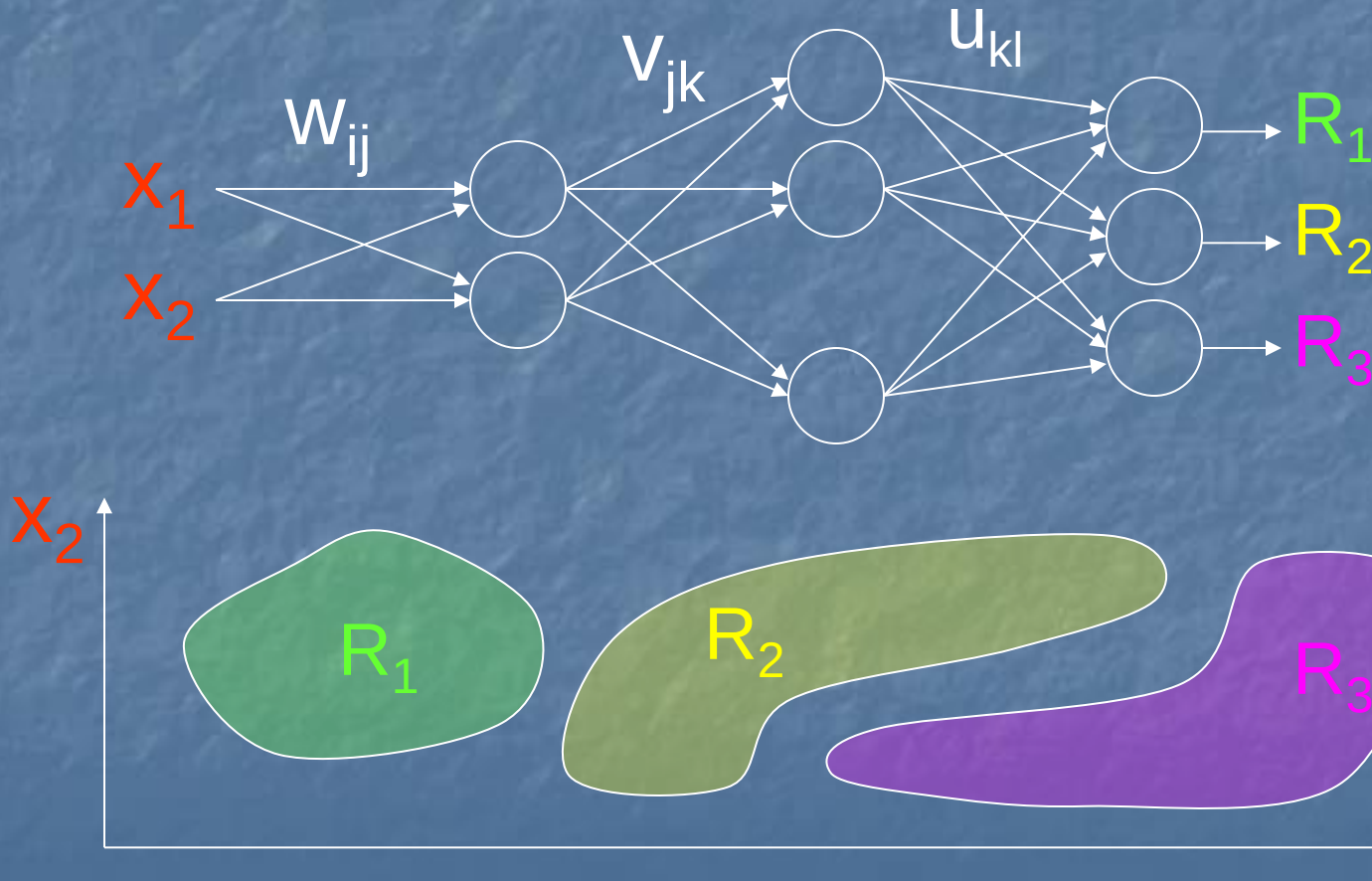
$$y_i = f_3(\sum_k u_{ki} \cdot y_{vk} - b_{ui}) \quad y_{vk} = f_2(\sum_j v_{jk} \cdot y_{wj} - b_{vk})$$

$$y_{wj} = f_1(\sum_i w_{ij} \cdot x_i - b_{wj})$$

روش های فازی سازی

تئوری مجموعه ها

شبکه عصبی



تئوری مجموعه ها

روش های فازی سازی

شبکه عصبی

شبکه با داده هایی که از تعلق آنها به دسته خاصی مطمئن هستیم آموزش داده میشود

بعد از آموزش شبکه، تابع تعلق داده های مرزی توسط شبکه پوشش داده می شود

x_1	2	3	5	6	8	9	11	12
x_2	2	4	2	4	2	4	2	4
R_1, R_2, R_3	1,0,0	1,0,0	0,1,0	0,1,0	0,0,1	0,1,0	0,0,1	0,0,1

تئوری مجموعه ها روش های فازی سازی

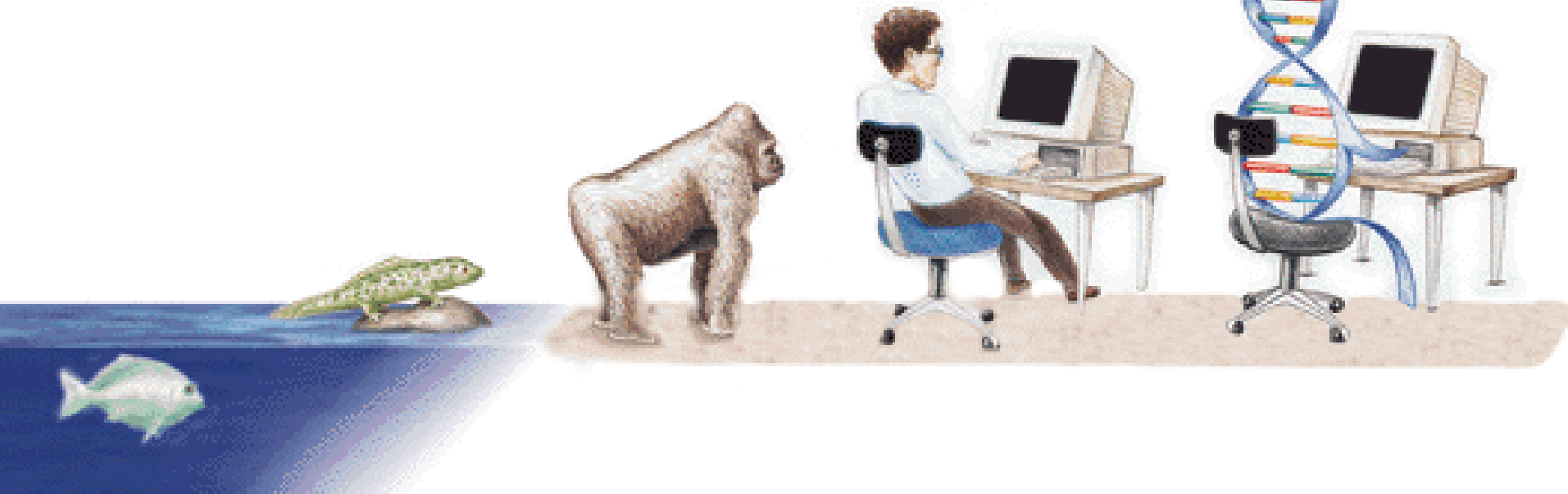
الگوریتم ژنتیک

قانون بقای داروین بقای شایسته ترینها

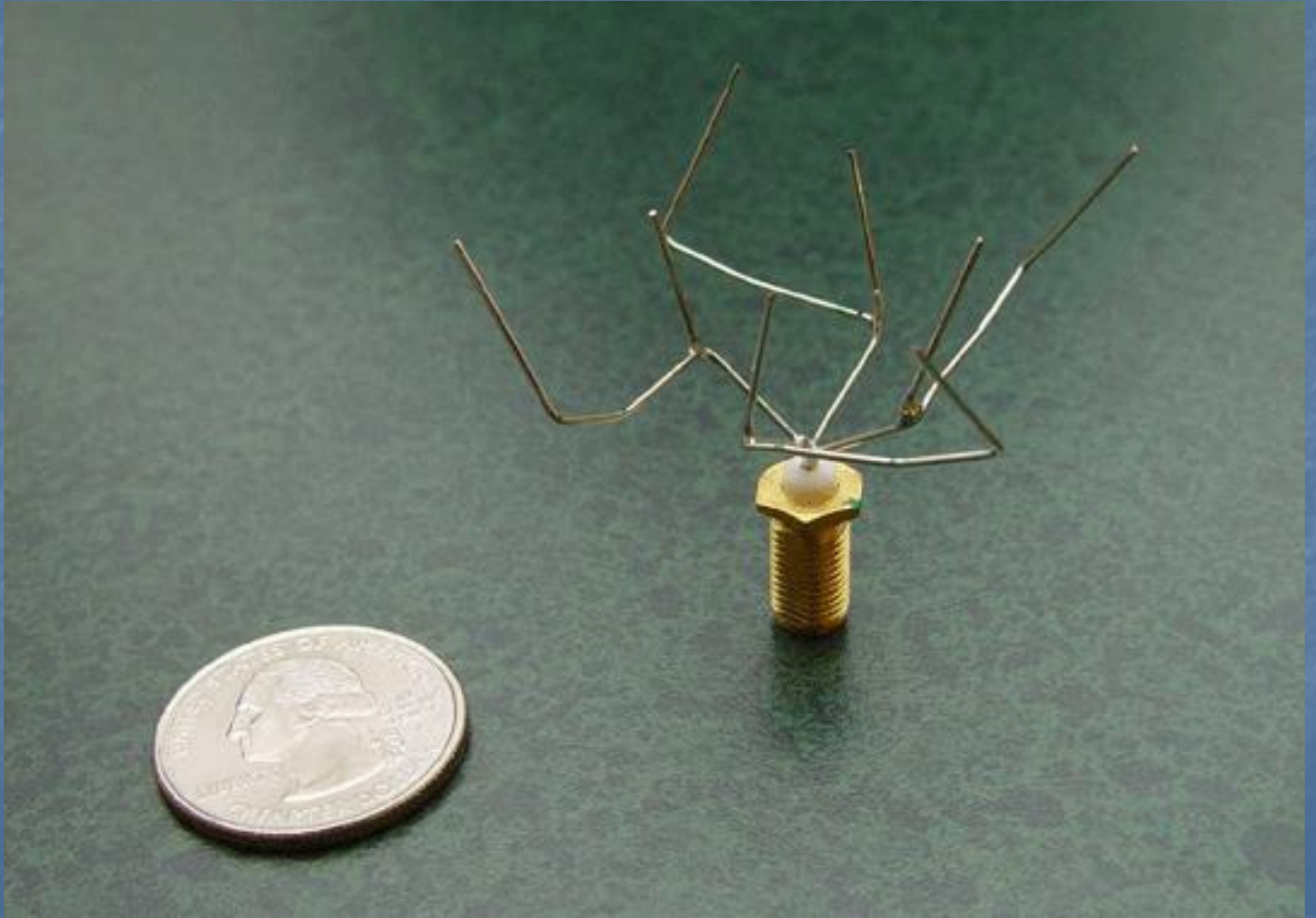
قانون تکامل داروین

ایجاد نسل بهبود یافته جدید با اصلاح نسل قبلی

اصلاح با اعمال عملیات باز سازی, جابجایی و جهش بر روی
ژنهای نسل قبلی ایجاد می شود



آنتن طراحی شده توسط ناسا با الگوریتم ژنتیک



تئوری مجموعه ها

روش های فازی سازی

الگوریتم ژنتیک

جواب های ممکن متفاوتی از مسئله بصورت تصادفی ایجاد می شوند

این جواب ها تست و ارزیابی می شوند

تعدادی از بهترین جواب ها انتخاب می شوند و بقیه حذف می شوند
(قانون بقای شایسته ترین ها)

نسل جدیدی از جواب ها با انجام عملیات باز سازی، جابجایی و
جهش بر روی جواب های انتخاب شده ایجاد میشود (قانون تکامل)

عملیات ارزیابی و تولید نسل جدید آنقدر تکرار می شود تا همگرایی
صورت بگیرد

تئوری مجموعه ها

روش های فازی سازی

الگوریتم ژنتیک

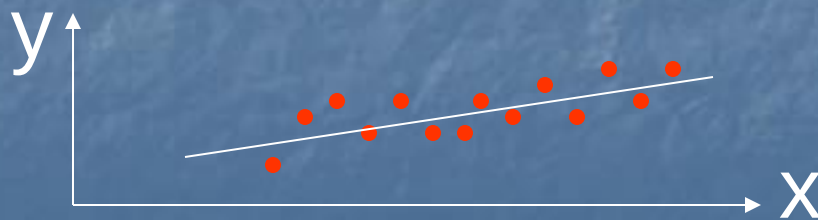
1- بدست آوردن پارامترهایی از مسئله که با مقداردهی آنها یک راه حل مسئله بدست می آید

به عنوان مثال در مسئله پیدا کردن خطی که دارای کمترین مجموع مربعات خطا نسبت به یک سری از داده ها است پارامترها عبارتند از

$$y = C_1 X + C_2$$

C_1, C_2

پارامترهای



تئوری مجموعه ها

روش های فازی سازی

الگوریتم ژنتیک

2- کد کردن پارامترهای مسئله بصورت باینری و مقداردهی تصادفی کد باینری

$$C_i = C_{imin} + b_i (C_{imax} - C_{imin}) / (2^L - 1)$$

مقدار دسیمال کد باینری b_i

تعداد بتهای کد باینری L

مقدار مینیمم پارامتر C_{imin}

مقدار ماکزیمم C_{imax}

پارامتر

$$C_1 = C_2 = [-2, 2]$$

$$b_1 = 2 \text{ (0010)}$$

$$b_2 = 10 \text{ (1010)}$$

$$C_1 = -2 + 2(2 - (-2)) / (2^4 - 1) = -1.46$$

$$C_2 = 0.667$$

تئوری مجموعه ها

روش های فازی سازی

الگوریتم ژنتیک

3- کنار هم قرار دادن کدهای باینری پارامترها بصورت یک رشته باینری (ژن) n رشته L بیتی برای n پارامتر و تولید یک جمعیت اولیه بصورت تصادفی

00101010

10001100

11010011

10110001

10100010

11100011

تئوری مجموعه ها

روش های فازی سازی

الگوریتم ژنتیک

4- جمعیت فعلی با یک تابع معیار تست و ارزیابی می شود و تعدادی از شایسته ترین ژنها انتخاب و بقیه حذف می شوند

(قانون بقای داروین)

برای هر ژن با استفاده از فرمول کد کردن پارامترها فرمول خط را بدست آورده تا مجموع مربعات خطا برای هر خط و در نتیجه برای ژن متناظر بدست آید سپس می توان با تعریف یک حد آستانه ژنهایی که این حد را ارضاء نمیکنند را حذف کرد

$$f = \sum_i (y_i - y_i')^2$$

تئوری مجموعه ها روش های فازی سازی

الگوریتم ژنتیک

5- با اصلاح نسل قبلی (قانون تکامل داروین) یعنی انجام عملیات بازسازی، جابجایی و جهش بر روی نسل قبلی، جمعیت ونسل جدید تولید میشود و مراحل 4 و 5 آنقدر تکرار می شود تا همگرایی در جوابها بوجود بیاید

بازسازی به معنی انتخاب تعدادی از بهترین ژنهای نسل قبل بدون هیچ تغییری برای نسل جدید

عملیات بازسازی قانون بقای شایسته ترین ژنها (قانون بقای داروین) را گارانتی میکند زیرا باعث می شود که بهترین ها در هر نسل باقی بمانند

تئوری مجموعه ها

روش های فازی سازی

الگوریتم ژنتیک

عملیات جابجایی به این صورت انجام میگیرد که ابتدا دو ژن بصورت راندوم از بهترینهای نسل قبلی انتخاب میشود سپس یک مکان در دو ژن بصورت راندوم انتخاب میشود و سرانجام قسمتهای انتخاب شده در دو ژن با یکدیگر جابجا میشوند



101010110011
111001110100
101010110100
111001110011

تئوری مجموعه ها

روش های فازی سازی

الگوریتم ژنتیک

عملیات جهش به این صورت انجام میگیرد که ابتدا یک ژن بصورت راندوم از بهترینهای نسل قبلی انتخاب میشود سپس یک بیت در ژن بصورت راندوم انتخاب میشود و مقدار این بیت معکوس میشود



111001110100

111001111100

تئوری مجموعه ها

روش های فازی سازی

الگوریتم ژنتیک

الگوریتم ژنتیک در حقیقت یک الگوریتم جستجوی هوشمندانه در فضای جوابهای ممکن مسئله است بدین معنی که الگوریتم ژنتیک با استفاده از عملیات بازسازی و جابجایی جستجو را در مسیری که بهترین جوابها قرار دارند ادامه میدهد و بدین ترتیب فضای جستجو را خیلی کوچک میکند

بنابراین عملیات بازسازی و جابجایی اکثر قدرت لازم را برای عملیات جستجو در اختیار میگذارد ولی برای مواقع خاص نیاز به قدرت بیشتری است که توسط عملیات جهش این قدرت بدست میاید

تئوری مجموعه ها

روش های فازی سازی

الگوریتم ژنتیک

چرا نیاز به عملیات جهش داریم

زیرا ممکن است برای بدست آوردن یک جواب بهینه نیاز به این باشد که یک بیت خاص یک باشد ولی این بیت خاص در جمعیت اولیه صفر باشد مشخص است که با عملیات بازسازی و جابجایی نمیتوان این بیت را یک کرد و تنها با عملیات جهش احتمال یک شدن این بیت وجود دارد

میزان عملیات جهش معمولاً خیلی کمتر از عملیات بازسازی و جابجایی است (یک بار در هر هزار بیت)

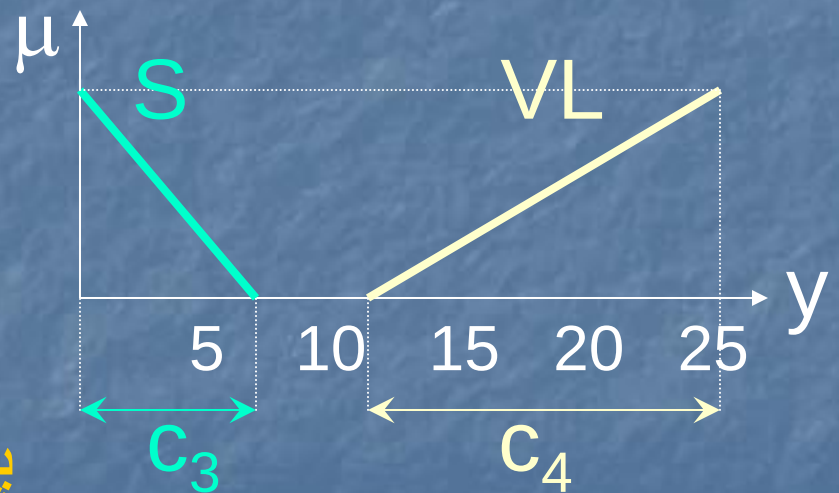
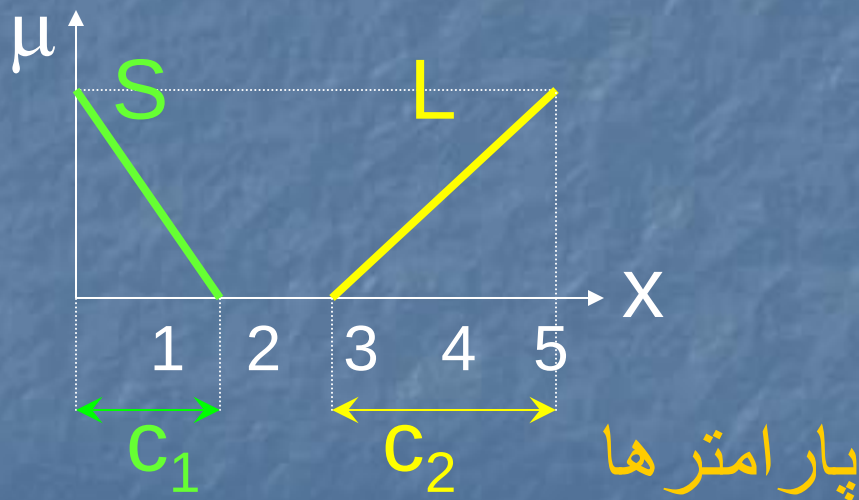
تئوری مجموعه ها

روش های فازی سازی

الگوریتم ژنتیک

x	1	2	3	4	5
y	1	4	9	16	25

x	S	L
y	S	VL



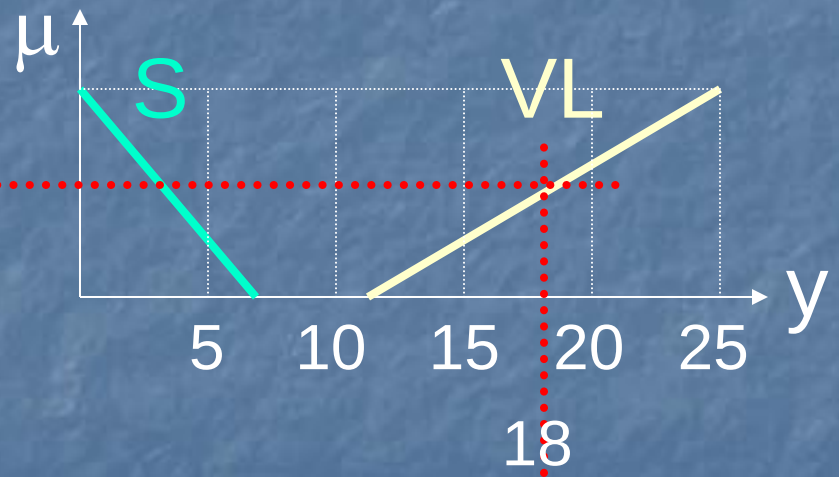
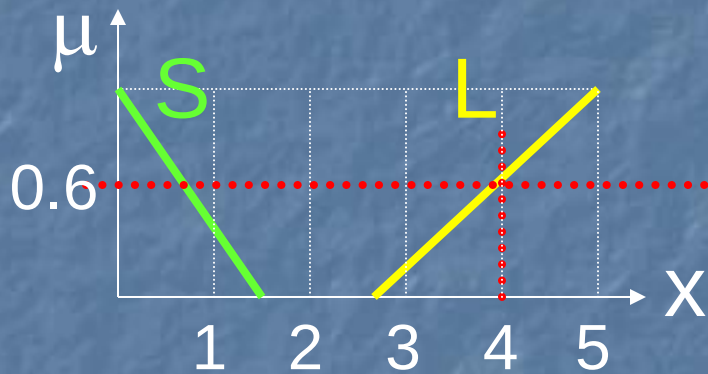
تئوری مجموعه ها

روش های فازی سازی

الگوریتم ژنتیک

x	1	2	3	4	5
y	1	4	9	16	25

x	S	L
y	S	VL



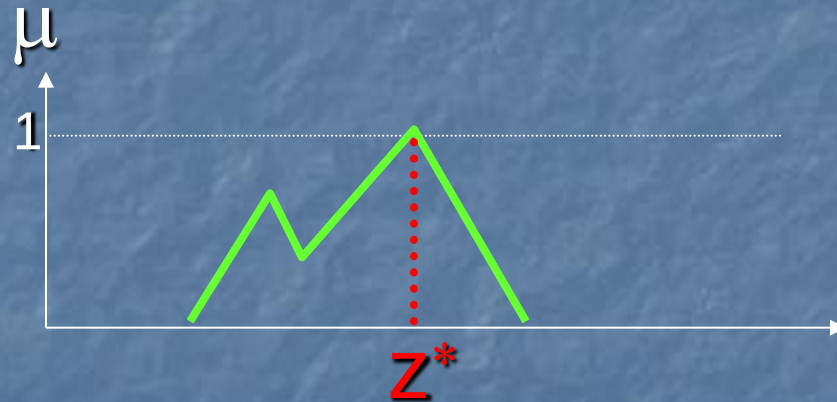
تابع ارزیابی $F = \sum_i (y_i - y_i')^2 = \dots + (16 - 18)^2 + \dots$

تئوری مجموعه ها روشهای غیر فازی سازی

ماکزیمم

جایی که تابع تعلق بیشترین مقدار را دارد

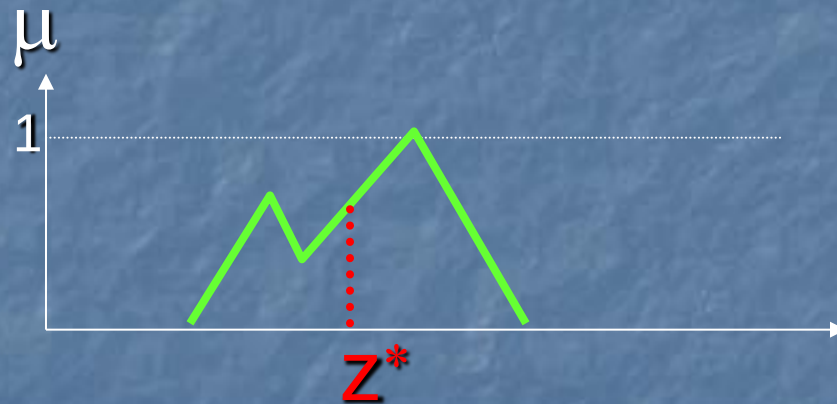
$$\mu_C(z^*) \geq \mu_C(z) \quad z \in Z$$



تئوری مجموعه ها روشهای غیر فازی سازی

مرکز ثقل

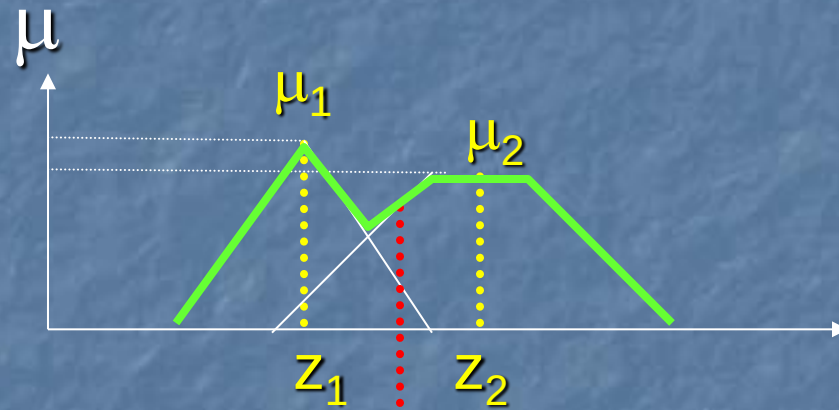
$$z^* = (\int z \cdot \mu_C(z) \cdot dz) / (\int \mu_C(z) \cdot dz)$$



تئوری مجموعه ها روشهای غیر فازی سازی

متوسط وزنی مراکز

$$z^* = (\sum \bar{z} \cdot \mu_c(\bar{z})) / (\sum \mu_c(\bar{z}))$$

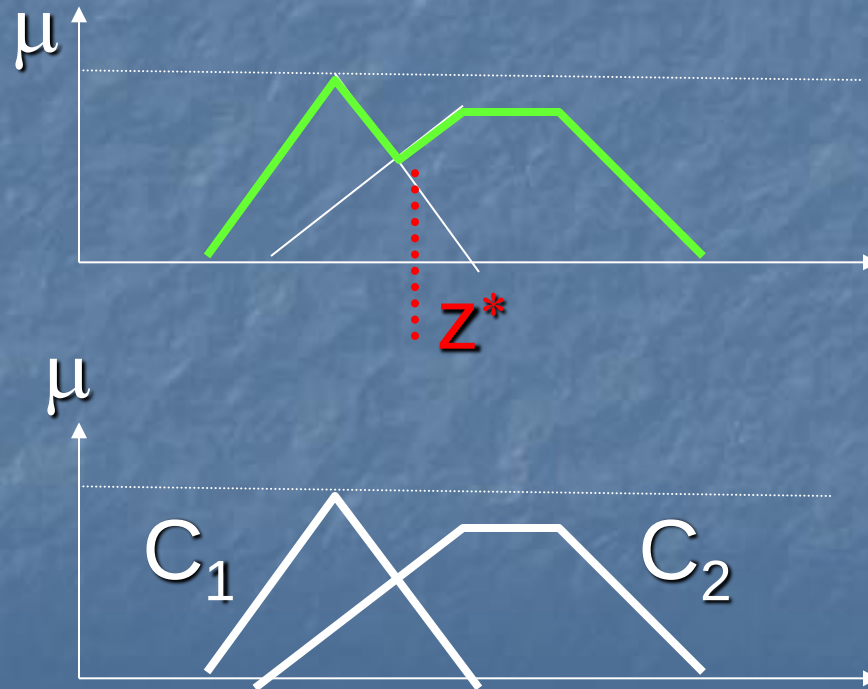


$$z^* = (\mu_1 \cdot z_1 + \mu_2 \cdot z_2) / (\mu_1 + \mu_2)$$

تئوری مجموعه ها روشهای غیر فازی سازی

متوسط مرکز ثقل توابع تعلق

$$z^* = (\int z \sum \mu_{C_k}(z) dz) / (\int \sum \mu_{C_k}(z) dz)$$

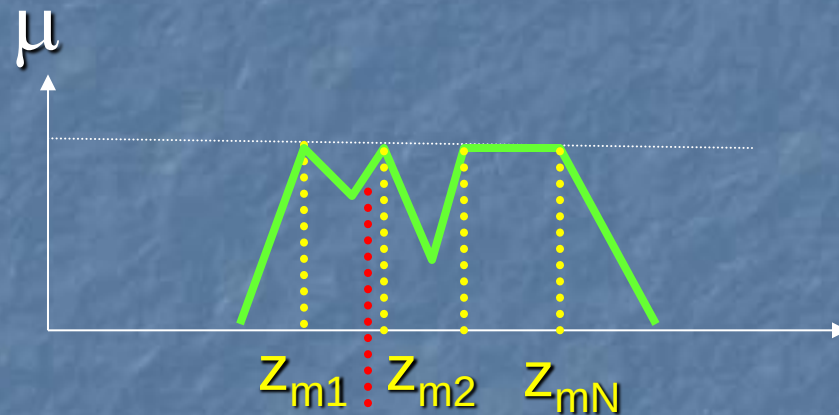


تئوری مجموعه ها

روشهای غیر فازی سازی

متوسط ماکزیمم ها

$$z^* = (\sum \mu_C(z_m))/N$$



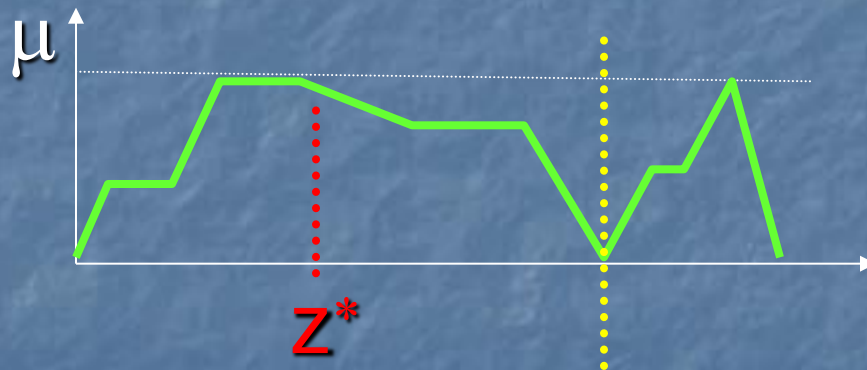
$$z^* = (\sum \mu_C(z_m))/N$$

تئوری مجموعه ها روشهای غیر فازی سازی

مرکز ثقل بزرگترین قسمت

اگر مجموعه فازی حداقل به دو قسمت محدب تقسیم شود

$$z^* = (\int z \mu_{C_m}(z) dz) / (\int \mu_{C_m}(z) dz)$$



تئوری مجموعه ها روشهای غیر فازی سازی

اولین یا آخرین ماکزیمم

$$z^* = \inf \{z \in Z \mid \mu_{C_k}(z) = \text{hgt}(C_k)\}$$

$$z^* = \sup \{z \in Z \mid \mu_{C_k}(z) = \text{hgt}(C_k)\}$$



توابع و روابط

یک تابع را می توان بصورت یک رابطه بیان کرد

$$\mu_R(x,y)=1 \text{ if } y=f(x)$$

$$\mu_R(x,y)=0 \text{ if } y \neq f(x)$$

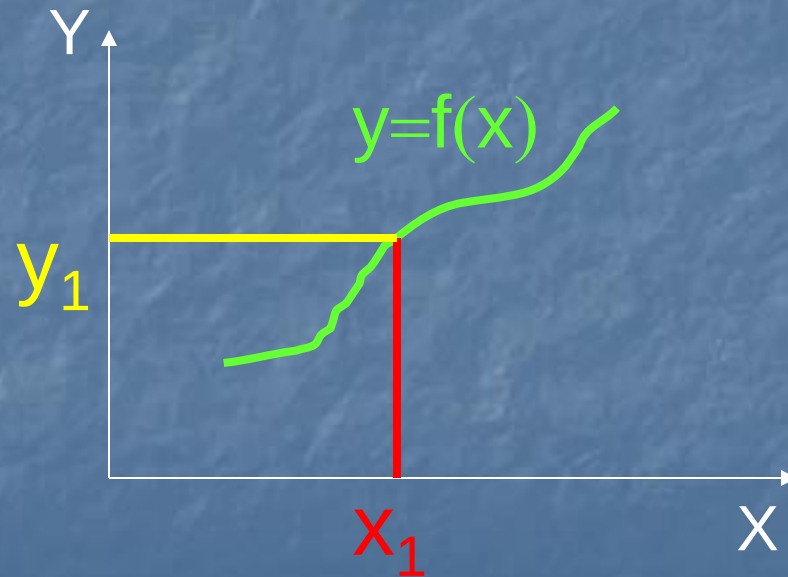
$$\mu_R(x_1,\dots,x_n,y)=1 \text{ if } y=f(x_1,\dots,x_n)$$

$$\mu_R(x_1,\dots,x_n,y)=0 \text{ if } y \neq f(x_1,\dots,x_n)$$

$R : y = x^2$	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	1	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	1

توابع و روابط

اگر رابطه یا تابع بین ورودی ها و خروجی مشخص باشد چگونه میتوان با داشتن مجموعه های ورودی مجموعه خروجی را بدست آورد

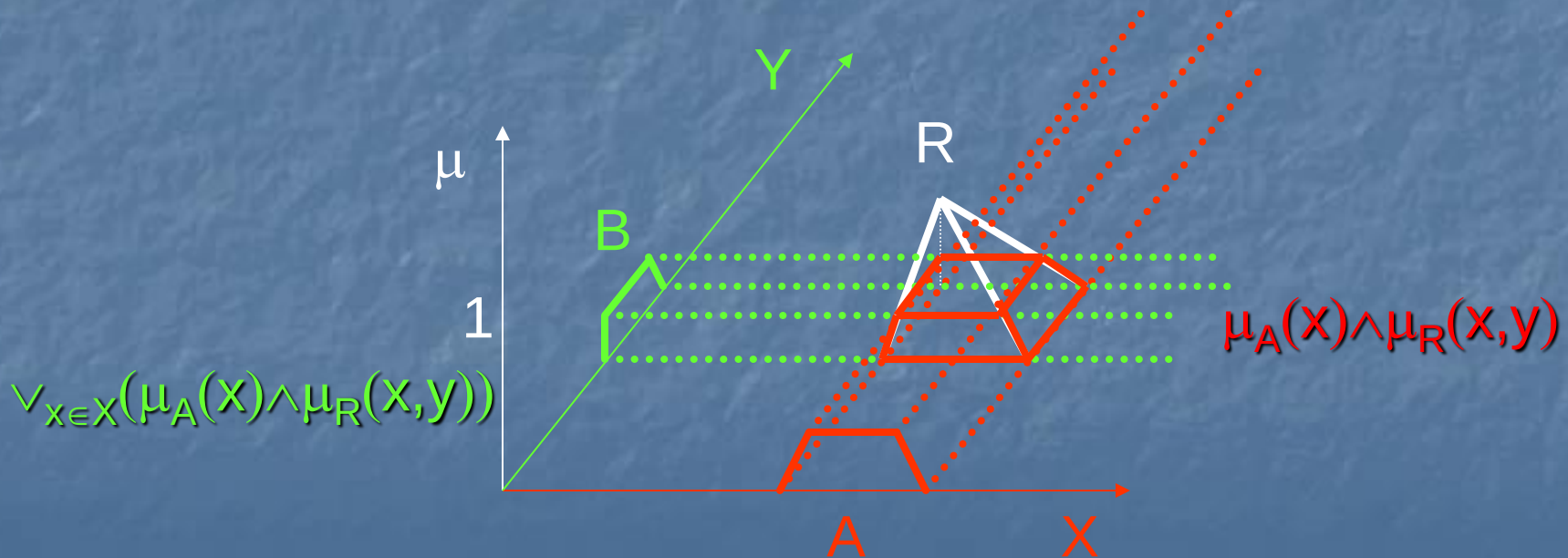


توابع و روابط

$$\mu_B(y) = \bigvee_{x \in X} (\mu_A(x) \wedge \mu_R(x, y)) \leftrightarrow B = A \circ R$$

$\equiv$

$$\mu_B(y) = \bigvee_{y=f(x)} \mu_A(x) \leftrightarrow B = f(A)$$



تعمیم برای توابع چند متغیره

$$\mu_B(y) = \vee (\mu_{A_1 \times \dots \times A_n}(x) \wedge \mu_R(x_1, \dots, x_n, y)) \leftrightarrow B = (A_1 \times \dots \times A_n) \circ R$$

$$\mu_B(y) = \vee_{y=f(x_1, \dots, x_n)} \mu_{A_1 \times \dots \times A_n}(x) \leftrightarrow B = f(A_1 \times \dots \times A_n)$$

$$A_1 = \{.2/1, .1/2, .1/3\}$$

$$A_2 = \{.1/4, .1/5, .2/6\}$$

$$y = x^2 \quad B = ? \text{ سه روش}$$

$$A_1 \times A_2 = \{.1/(1,4), .2/(1,5), .2/(1,6), .1/(2,4), .1/(2,5), .2/(2,6), .1/(3,4), .1/(3,5), .1/(3,6)\}$$

$$y = x_1 + x_2 \quad B = ? \text{ سه روش}$$

برشهای لامدای مجموعه فازی

برشهای لامدای یک مجموعه فازی مجموعه های کلاسیکی هستند که اعضای آنها تابع تعلق بزرگتر یا مساوی لامدا دارند

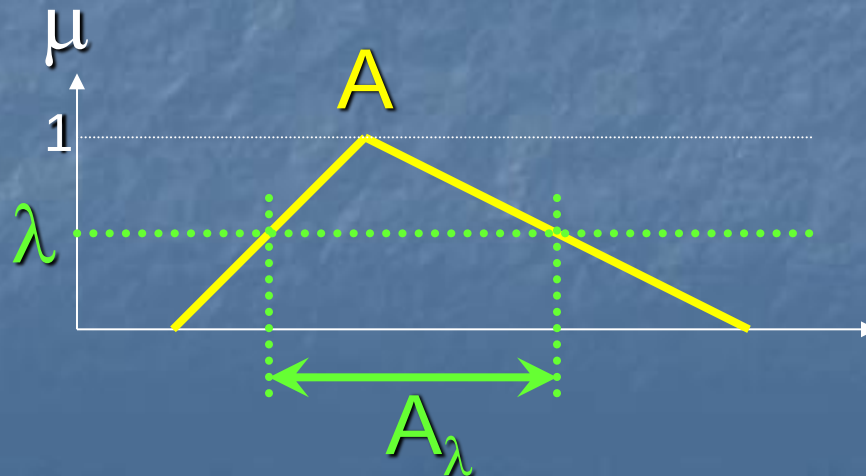
$$A_\lambda = \{x \mid \mu_A(x) \geq \lambda\}$$

$$A = \{0/f, .2/a, .3/b, .5/c, .8/d, 1/e\}$$

$$A_1 = \{e\}$$

$$A_{.5} = \{c, d, e\}$$

$$A_{0+} = \{a, b, c, d, e\}$$



برشهای لامدای رابطه فازی

برشهای لامدای یک رابطه فازی رابطه های کلاسیکی هستند که اعضای آنها تابع تعلق بزرگتر یا مساوی لامدا دارند

$$R_{\lambda} = \{(x, y) \mid \mu_R(x, y) \geq \lambda\}$$

R

.8	.2	.5
1	0	1
.3	.6	.7

$R_{.8}$

1	0	0
1	0	1
0	0	0

$R_{.3}$

1	0	1
1	0	1
1	1	1

عملیات و خواص برشهای لامدا

$$(A \cup B)_\lambda = A_\lambda \cup B_\lambda$$

$$(R \cup S)_\lambda = R_\lambda \cup S_\lambda$$

$$(A \cap B)_\lambda = A_\lambda \cap B_\lambda$$

$$(R \cap S)_\lambda = R_\lambda \cap S_\lambda$$

$$(A')_\lambda \neq (A_\lambda)', (R')_\lambda \neq (R_\lambda)' \text{ except } \lambda=0.5$$

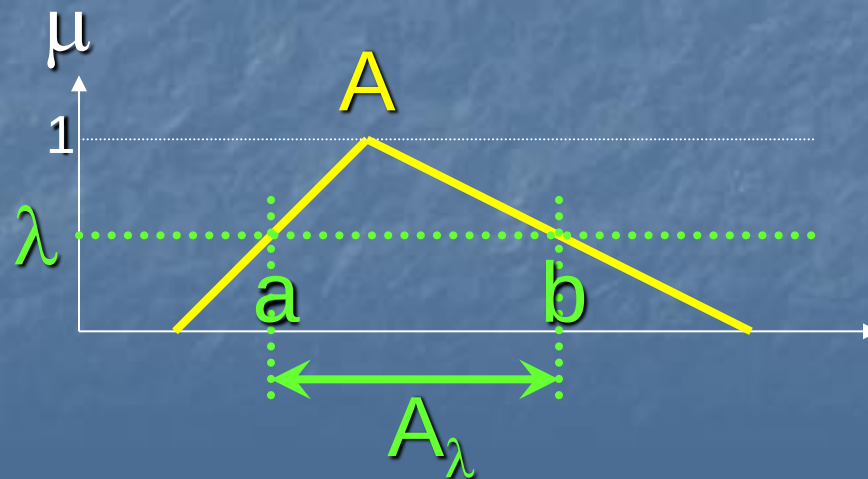
$$\alpha \geq \lambda \rightarrow A_\alpha \subseteq A_\lambda, R_\alpha \subseteq R_\lambda \quad A_0 = X \quad R_0 = E$$

$$A^\lambda = \{\lambda/x \mid x \in A_\lambda\} \rightarrow \bigcup_{\lambda \in [0,1]} A^\lambda = A$$

برشهای لامدای اعداد فازی

اعداد فازی مجموعه های فازی محدب با یک نقطه نرمال هستند
برش لامدای یک عدد فازی در حقیقت بازه ای را تعریف میکند که
در آن بازه مقدار تابع تعلق بزرگتر از لامدا است

$$A_\lambda = [a, b]$$



عملیات حسابی با اعداد فازی

دو روش برای انجام عملیات حسابی اعداد فازی وجود دارد

1- استفاده از اصل گسترش

ابتدا حاصلضرب کارتزین دو عدد فازی را بدست آورده سپس تابع مورد نظر یعنی جمع یا ضرب یا تفریق یا تقسیم را روی آن اعمال میکنیم

$$A_1 = \{.2/1, 1/2, .1/3\}$$

$$A_2 = \{.1/4, 1/5, .2/6\}$$

$$A_1 \times A_2 = \{.1/(1,4), .2/(1,5), .2/(1,6), .1/(2,4), 1/(2,5), .2/(2,6), .1/(3,4), .1/(3,5), .1/(3,6)\}$$

$$y = x_1 + x_2 \quad B = \{.1/5, .2/6, 1/7, .2/8, .1/9\}$$

$$y = x_1 - x_2 \quad B = \{.1/-1, .1/-2, 1/-3, .2/-4, .2/-5, .2/8, .1/9\}_{12}$$

عملیات حسابی با اعداد فازی

2- استفاده از برشهای لامدا یا به عبارتی بازه ها

ابتدا برشهای مختلفی از دو عدد فازی بدست آورده

سپس عملیات حسابی را روی برشها یا به عبارتی روی بازه های ایجاد شده از برشها انجام میدهیم و با توجه به اینکه نتیجه عملیات حسابی روی برشها برابر با برش نتیجه عملیات میباشد رابطه زیر

$$(I * J)_\lambda = I_\lambda * J_\lambda$$

بدین ترتیب برشهای مختلفی از نتیجه عملیات حسابی بدست میاید و با توجه به فرمول زیر میتوان از روی برشها نتیجه را بصورت تقریبی یا کامل بسته به تعداد برشها بازسازی کرد

$$I^\lambda = \{\lambda/x \mid x \in I_\lambda\} \rightarrow \cup_{\lambda \in [0,1]} I^\lambda = I$$

عملیات روی بازه ها

$$(I * J)_\lambda = I_\lambda * J_\lambda \quad B_\lambda = f(I_\lambda)$$

$$\text{supp}(I) = I_{0+} \quad \text{supp}(I * J) = \text{supp}(I) * \text{supp}(J)$$

$$[a, b] + [c, d] = [a + c, b + d]$$

$$[a, b] - [c, d] = [a - d, b - c]$$

$$[a, b] \cdot [c, d] = [\text{Min}(ad, ac, bc, bd), \text{Max}(ad, ac, bc, bd)]$$

$$[a, b] / [c, d] = [\text{Min}(a/d, a/c, b/c, b/d), \text{Max}(a/d, a/c, b/c, b/d)]$$

$$0 \notin [c, d]$$

$$\alpha[a, b] = [\alpha a, \alpha b] \quad \alpha \geq 0 \quad \alpha[a, b] = [\alpha b, \alpha a] \quad \alpha < 0$$

$$I_\lambda \cdot (J_\lambda + K_\lambda) \subset I_\lambda \cdot J_\lambda + I_\lambda \cdot K_\lambda$$

عملیات روی بازه ها

$[a,b]$, $[c,d]$	اشتراک	اجتماع
$a > d$	$\emptyset$	$[c,d] \cup [a,b]$
$c > b$	$\emptyset$	$[a,b] \cup [c,d]$
$a > c$, $d > b$	$[a,b]$	$[c,d]$
$c > a$, $b > d$	$[c,d]$	$[a,b]$
$d > b > c > a$	$[c,b]$	$[a,d]$
$b > d > a > c$	$[a,d]$	$[c,b]$

روشهای تقریبی اصل گسترش

روش رأس ها

$$I_{\lambda}=[a,b]$$

اگر تابع صعودی یا نزولی باشد

$$B_{\lambda}=f(I_{\lambda})=[\min(f(a),f(b)),\max(f(a),f(b))]$$

$$B_{\lambda}=f(I_{1\lambda}\times\ldots\times I_{n\lambda})=[\min_i f(c_i),\max_i f(c_i)]$$

حاصلضرب کارتین رأسها c_i

اگر تابع دارای ماکزیمم یا مینیمم باشد

$$B_{\lambda}=f(I_{1\lambda}\times\ldots\times I_{n\lambda})=[\min_i (f(c_i),f(E_i)),\max_i (f(c_i),f(E_i))]$$

حاصلضرب کارتین اکسترمم ها و رأسها E_i

روشهای تقریبی اصل گسترش روش رأس ها

$$y=x(2-x) \quad y'=2-2x \rightarrow x=1$$

$$I_{0+}=[.5,2]$$

$$c_1=.5 \quad c_2=2 \quad E_1=1$$

$$B_{0+}=[0,1]$$

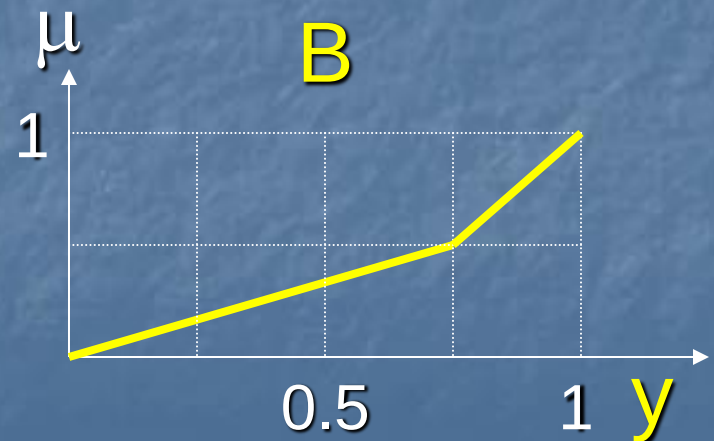
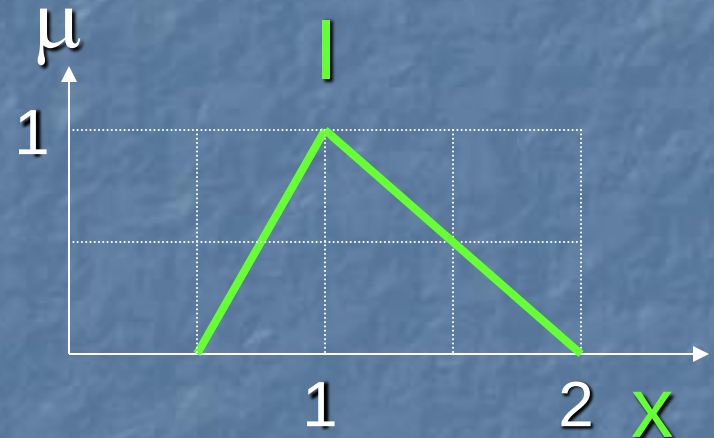
$$I_{.5}=[.75,1.5]$$

$$c_1=.75 \quad c_2=1.5 \quad E_1=1$$

$$B_{.5}=[.75,1]$$

$$I_1=[1,1]$$

$$c_1=c_2=E_1=1 \quad B_1=[1,1]$$



روش بازه ها DSW

$$y=x(2-x)$$

$$I_{0+}=[.5,2]$$

$$B_{0+}=[.5,2](2-[.5,2])=[0,3]$$

$$I_{.5}=[.75,1.5]$$

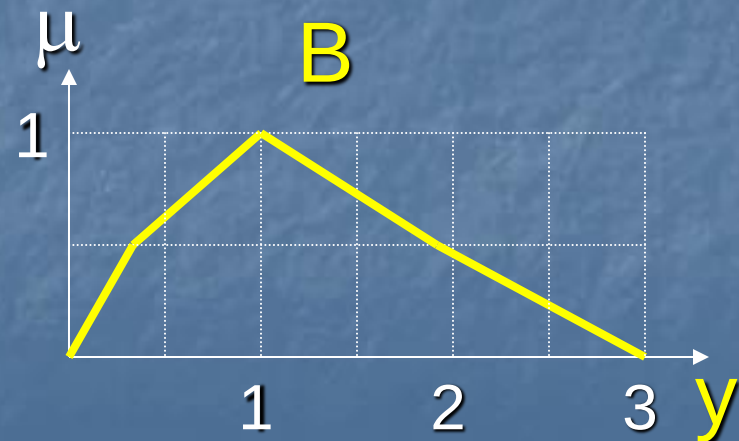
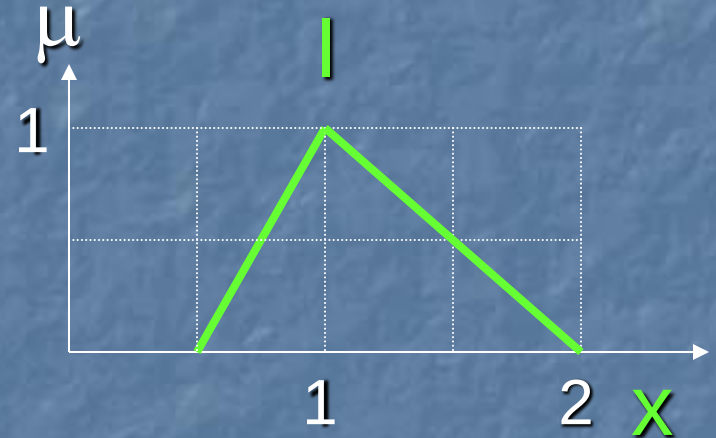
$$B_{.5}=[.75,1.5](2-[.75,1.5])$$

$$B_{.5}=[.375,1.875]$$

$$I_1=[1,1]$$

$$B_1=[1,1]$$

$$[-.5,1]^2=? \text{ تذکر}$$



ضرب داخلی و خارجی

$$a=(a_1,a_2,\dots,a_n) \quad 0 \leq a_i \leq 1$$

حاصلضرب داخلی

$$a \bullet b^T = \bigvee_i (a_i \wedge b_i)$$

حاصلضرب خارجی

$$a \oplus b^T = \bigwedge_i (a_i \vee b_i)$$

متمم

$$a' = (1-a_1, 1-a_2, \dots, 1-a_n) = (a'_1, a'_2, \dots, a'_n)$$

$$a=(.1,.3,.7,.4) \quad b=(.5,.9,.3,.2)$$

$$a \bullet b^T = ? \quad a \oplus b^T = ?$$

خواص ضرب داخلی و خارجی

$$(a \bullet b^T)' = a' \oplus b'^T$$

$$(a \oplus b^T)' = a' \bullet b'^T$$

$$a^{\wedge} = \max_i(a_i)$$

$$a_{\wedge} = \min_i(a_i)$$

$$a \bullet b^T \leq a^{\wedge} \wedge b^{\wedge}$$

$$a \oplus b^T \geq a_{\wedge} \vee b_{\wedge}$$

$$a \bullet a^T = a^{\wedge}$$

$$a \oplus a^T = a_{\wedge}$$

$$a \subseteq b \rightarrow a \bullet b^T = a^{\wedge}$$

$$b \subseteq a \rightarrow a \oplus b^T = a_{\wedge}$$

$$a \bullet a' \leq \frac{1}{2}$$

$$a \oplus a' \geq \frac{1}{2}$$